■ প্রশ্ন কমনের প্রমাণ পত্র ■

প্রমাণপত্র : ২০২৪ সালের পুরাতন সাজেশন্স থেকে কমনকৃত প্রশ্নের হার ৯৫%।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসএস (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৪ (অনুষ্ঠিত-১৮/০১/২০২৬)]
(রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ)
বিষয় : Research Methodology and Statistics
বিষয় কোড : 231913
সময় : ৪ ঘণ্টা; **পূর্ণমান :** ৮০
[**দ্রষ্টব্য :** প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) "Research is the systemaitzed effort ot gain new knowledge" উক্তিটি কার?
(খ) সামাজিক গবেষণার প্রথম ধাপ কোনটি? *[১.০৮ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*
(গ) উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ কী? *[১১.০১ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*
(ঘ) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে গবেষণা কত প্রকার?
(ঙ) চলক কী? *[২.০৬ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*
(চ) 'Foundation of social Research'- গ্রন্থটির লেখক কে? *[১.০৯ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*
(ছ) অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ কী? *[৬.০৪ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*
(জ) 'Statistics' শব্দের উৎপত্তি কোন কোন শব্দ থেকে? *[১.০৩ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*
(ঝ) শ্রেণি মধ্যবিন্দু কী? *[২.১১ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*
(ঞ) দ্বিমুড সমস্যা কী? *[৩.১৯ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*
(ট) নিম্নের উপাত্ত থেকে মধ্যমা বের কর।
৪, ৭, – ৫, ৩, – ২, ৯, ১২।
(ঠ) পরিসরাঙ্ক নির্ণয়ের সূত্রটি লেখ। *[৪.০৪ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

খ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। মৌলিক ও ফলিত গবেষণার মধ্যে পার্থক্য দেখাও। *[অধ্যায়-১ এর ৪ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*
৩। একটি উত্তম প্রতিবেদনের বৈশিষ্ট্যসমূহ লেখ। *[অধ্যায়-১৩ এর ২ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*
৪। তত্ত্বের বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ কর। *[অধ্যায়-২ এর ২ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*
৫। প্রশ্নপত্র ও অনুসূচির মধ্যে পার্থক্য কী? *[অধ্যায়-১০ এর ৪ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*
৬। গণসংখ্যা নিবেশন তৈরির ধাপসমূহ বর্ণনা কর। *[অধ্যায়-২ এর ৩ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*
৭। নিম্নের উপাত্ত থেকে গাণিতিক গড় নির্ণয় কর। ৮, – ১২, ০, ৭, – ৩, ৯, ২০।
৮। নিম্নের উপাত্ত থেকে ভেদাঙ্ক নির্ণয় কর। ২৫, ২৮, ৪০, ৩৫, ২০, ৫৮, ৭২, ৫৬।
৯। নিম্নের উপাত্ত থেকে চতুর্থক ব্যবধান নির্ণয় কর। ৫, ৭, ৪, ৩, ১০, ১২, ১৬, ১১, ৮।

গ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। সামাজিক গবেষণা কী? সামাজিক গবেষণার বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা কর। *[অধ্যায়-১ এর ১ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*
১১। একটি উত্তম অনুকল্পের বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা কর। *[অধ্যায়-৩ এর ১ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*
১২। সামাজিক গবেষণায় জরিপ পদ্ধতির গুরুত্ব আলোচনা কর। *[অধ্যায়-৭ এর ২ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*
১৩। নমুনায়নের সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ আলোচনা কর। *[অধ্যায়-৮ এর ২ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*
১৪। গণসংখ্যা নিবেশন কী? নিম্নের উপাত্ত থেকে উপযুক্ত শ্রেণিব্যাপ্তি নিয়ে একটি গণসংখ্যা সারণি তৈরি কর :

৩৮	৬৩	৫৫	৭২	৩১	৩৮	৫০	৩৬	৩০	৫৫
৪০	৫৯	৪২	৪৯	৬০	৪১	৪০	৭১	৩৪	৬১
৭০	৫৪	৬৬	২৩	৬৫	৫৮	৪৪	৪৩	৪৮	৫১
৭৭	৪৪	৭৪	২৮	২৫	৩৫	৫৮	৪৮	৩৮	৪২

১৫। নিম্নের সারণি থেকে গাণিতিক গড় ও প্রচুরক নির্ণয় কর।

শ্রেণিব্যাপ্তি	২০ – ৩০	৩০ – ৪০	৪০ – ৫০	৫০ – ৬০	৬০ – ৭০	৭০ – ৮০
গণসংখ্যা	২৭	৩২	৪০	১৭	১২	১৪

১৬। নিম্নের সারণি থেকে পরিমিত ব্যবধান নির্ণয় কর :

শ্রেণিব্যাপ্তি	০ – ১০	১০ – ২০	২০ – ৩০	৩০ – ৪০	৪০ – ৫০	৫০ – ৬০
গণসংখ্যা	১৫	১০	২৩	২২	২৫	১০

১৭। সহ-সম্বন্ধ কী? নিম্নের সারণি থেকে সহ-সম্বন্ধ নির্ণয় কর :

x	১৫	১৮	১২	৮	১৬	১০
y	১০	১২	১১	৬	১২	৯

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসএস (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৫ (অনুষ্ঠিতব্য-২০২৬/২৭)]

Subject Code : 231913

Subject Name : Research Methodology & Statistics

গবেষণা পদ্ধতি ও পরিসংখ্যান

[ব্যতিক্রম সর্বশেষ চূড়ান্ত সাজেশন্স]

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের জন্য

ক-বিভাগ : গবেষণা পদ্ধতি

অধ্যায় ০১ গবেষণার অর্থ এবং বিষয়বস্তু বা উদ্দেশ্য

(Meaning and Objectives of Research)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০ **০১. Research শব্দের অর্থ কী?**
[টেস্ট পরীক্ষা- ঢাকা মহানগর, উত্তরা টাউন, রাজেন্দ্র, দনিয়া, এডওয়ার্ড, শেরপুর, হরগঙ্গা, বিএম ও বিএল কলেজ]

উত্তর : পুনঃঅনুসন্ধান।

(০২) পরিসংখ্যানকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বলে প্রথম কে আখ্যায়িত করেছেন? ৯৯% *[জা.বি. ২০২২]*

উত্তর : গডফ্রিড এ্যাকেনওয়াল (Gottfried Achenwall)।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ **০৩. ইংরেজি 'Research' শব্দটি কোন শব্দ থেকে এসেছে?**
[টেস্ট পরীক্ষা- এমএম ও সা'দত কলেজ]

উত্তর : ইংরেজি 'Research' শব্দটি ফরাসি 'Herchercher' শব্দ থেকে এসেছে।

০০০ **০৪. ফলিত গবেষণা কাকে বলে? ৯৯%**
[টেস্ট পরীক্ষা- যশোর সিটি ও আনন্দমোহন কলেজ; জা.বি. ২০১৫]

অথবা, ফলিত গবেষণা কী?

উত্তর : যে গবেষণায় বাস্তব কোনো সমস্যার সমাধান বা কোনো কর্মসূচি প্রণয়ন বা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয় তাকে ফলিত গবেষণা বলে।

(০৫) FGD-এর পূর্ণরূপ কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৯]*

উত্তর : FGD-এর পূর্ণরূপ Focus Group Discussion.

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ **০৬. সামাজিক গবেষণা কী? ৯৯%** *[টেস্ট পরীক্ষা- ঢাকা মহানগর, খিলগাঁও, রাজশাহী মহিলা, এমএম ও সা'দত কলেজ; জা.বি. ২০১৫]*

উত্তর : যা সুশৃঙ্খল ও যৌক্তিক পদ্ধতিতে নতুন তত্ত্ব আবিষ্কার, বিদ্যমান তত্ত্বের সত্যতা যাচাই এবং সামাজিক ঘটনাবলির কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয়ের চেষ্টা করে তাকে সামাজিক গবেষণা বলে।

০৭. সামাজিক গবেষণার প্রথম ধাপ কোনটি?

অথবা, সামাজিক গবেষণার প্রথম পদক্ষেপ কোনটি? *[২০২৪ সালে যা এসেছিল] [টেস্ট পরীক্ষা- ঢাকা, আনন্দমোহন ও এডওয়ার্ড কলেজ; জা.বি. ২০২৪]*

উত্তর : *সমস্যা চিহ্নিত করা ও পরিকল্পনা করা।*

(০৮) সামাজিক গবেষণার শেষ ধাপ কোনটি? ৯৯%
[জা.বি. ২০১৮, ২০২০, ২০২২]

অথবা, সামাজিক গবেষণার সর্বশেষ ধাপ কোনটি?

উত্তর : ফলাফল উপস্থাপন।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০৯. 'Foundation of Social Research' গ্রন্থটির লেখক কে? *[২০২৪ সালে যা এসেছিল] [টেস্ট পরীক্ষা- উত্তরা টাউন, কবি নজরুল, নরসিংদী ও চট্টগ্রাম কলেজ; জা.বি. ২০১২, ২০১৬, ২০১৮, ২০২১, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, "Foundation of Social Research" গ্রন্থটির রচয়িতা কে?

অথবা, 'Foundation of Social Research' বইটির লেখক কে?

উত্তর : *Michael J. Crotty.*

(১০) "Theory and Practice in Social Research" গ্রন্থটির রচয়িতা কে? ৯৯% *[জা.বি. ২০২৩]*

উত্তর : Hans Raj.

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ **১১. গবেষণা পদ্ধতি কী? ৯৯%** *[জা.বি. ২০১৪]*

উত্তর : গবেষণা পদ্ধতি হচ্ছে কতিপয় সাধারণ নীতিমালার সমন্বয় যার মাধ্যমে গবেষক নানা উপকরণ ব্যবহার করে সমাজ বা অন্যান্য বিষয় নিয়ে গবেষণা করে।

০০৩ (১২) "Methods of Social Research"—গ্রন্থের রচয়িতা কে? ৯৯%
[টেস্ট পরীক্ষা- ইডেন, উত্তরা টাউন, কবি নজরুল ও এডওয়ার্ড কলেজ; জা.বি. ২০১৩, ২০১৫, ২০১৮, ২০২০]
উত্তর : কেনিথ ডি. বেইলি (Kenneth D. Bailey)।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

১৩. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে গবেষণা কত প্রকার? [২০২৪ সালে যা এসেছিল] [জা.বি. ২০২৪]
উত্তর : লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে তিন প্রকার। যথা : ১. মৌলিক, ২. প্রয়োগমূলক ও ৩. কার্যকরী গবেষণা।

০০৩ (১৪) 'Scientific Social Survey and Research' গ্রন্থটির রচয়িতা কে? ৯৯% [জা.বি. ২০১৯, ২০২১]
উত্তর : P.V. Young.
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

১৫. "Research is the systemaitzed effort ot gain new knowledge" উক্তিটি কার? [২০২৪ সালে যা এসেছিল] [জা.বি. ২০২৪]
উত্তর : রেডম্যান মোরি (Redman Mory)।

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. সামাজিক গবেষণা কাকে বলে? [উ : ব্যতিক্রম রাষ্ট্রবিজ্ঞান টপ প্রেপ (২য় খণ্ড) বইয়ের ১৬৮ পৃষ্ঠার ১.০১ নং]
অথবা, সামাজিক গবেষণা বলতে কি বুঝ? [টেস্ট পরীক্ষা- ইডেন, তিতুমীর, দনিয়া, এমএম, উত্তরা টাউন, নরসিংদী ও শেরপুর কলেজ]

০০৩ (০২) সামাজিক গবেষণার উপাদানসমূহ কী কী? ৯৯% [উ : ১৭০ পৃষ্ঠার ১.০৫ নং] [জা.বি. ২০১৮, ২০২১]
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৩. সামাজিক গবেষণার পাঁচটি বৈশিষ্ট্য লিখ। [উ : ১৬৯ পৃষ্ঠার ১.০৩ নং] [টেস্ট পরীক্ষা- বিএম, দনিয়া, রাজেন্দ্র ও বিএল কলেজ]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

২। মৌলিক ও ফলিত গবেষণার মধ্যে পার্থক্য দেখাও। [উ : ১৭২ পৃষ্ঠার ১.০৭ নং]
অথবা, মৌলিক ও ফলিত গবেষণার মধ্যে তুলনা কর। [টেস্ট পরীক্ষা- এমএম ও কারমাইকেল কলেজ; জা.বি. ২০১২, ২০১৫, ২০১৭, ২০২০, ২০২৪]

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ ০১. সামাজিক গবেষণা কাকে বলে? সামাজিক গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ১৭২ পৃষ্ঠার ১.০৮ নং]
অথবা, সামাজিক গবেষণা কী? সামাজিক গবেষণার প্রকৃতি, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য আলোচনা কর। [জা.বি. ২০১২, ২০১৯]
অথবা, সামাজিক গবেষণা বলতে কী বুঝায়? সামাজিক গবেষণার প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য আলোচনা কর।

০০৩ (০২) রাজনীতি অধ্যয়নে সামাজিক গবেষণার গুরুত্ব আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ১৭৭ পৃষ্ঠার ১.১১ নং] [জা.বি. ২০১৪, ২০১৫, ২০১৮, ২০২০]
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৩. সামাজিক গবেষণা কাকে বলে? সামাজিক গবেষণার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর। [উ : ১৭৫ পৃষ্ঠার ১.১৩ নং]
অথবা, সামাজিক গবেষণার সংজ্ঞা দাও। সামাজিক গবেষণার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর। [জা.বি. ২০১৬]

০০০ ০৪. সামাজিক গবেষণার উপযোগিতা আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ১৭৪ পৃষ্ঠার ১.০৯ নং]
অথবা, সামাজিক গবেষণা কী? সামাজিক গবেষণার উদ্দেশ্য ও উপযোগিতা আলোচনা কর।
অথবা, সামাজিক গবেষণা কি? সামাজিক গবেষণার উপযোগিতা আলোচনা কর।
অথবা, সামাজিক গবেষণার উদ্দেশ্য ও উপযোগিতা আলোচনা কর। [টেস্ট পরীক্ষা- কারমাইকেল কলেজ; জা.বি. ২০১২, ২০১৬, ২০১৯, ২০২১]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

১০। সামাজিক গবেষণা কী? সামাজিক গবেষণার বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা কর। [উ : ১৬৮+১৬৯ পৃষ্ঠার ১.০১+১.০৩ নং] [জা.বি. ২০২৪]

হেল্প লাইন প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০২ নং এবং গ বিভাগের- ০২ ও ০৪ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। -সম্পাদক

অধ্যায় ০২ ধারণা বা প্রত্যয় ও তত্ত্ব
(Concepts and Theories)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০৩ (০১) তত্ত্ব কী? ৯৯%
[টেস্ট পরীক্ষা- তিতুমীর, ঢাকা মহানগর, কবি নজরুল, উত্তরা টাউন, বিএম, দনিয়া, গাইবান্ধা ও আনন্দমোহন কলেজ; জা.বি. ২০১৩, ২০১৬, ২০২৩]
উত্তর : কোনো বিষয় সম্পর্কে চিন্তা ও যুক্তিনির্ভর যে বিমূর্ত কল্পনা, অভিমত ও দৃষ্টিভঙ্গির সৃষ্টি হয় তাকে তত্ত্ব বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০ ০২. তথ্যের ২টি বৈশিষ্ট্য লিখ।
উত্তর : তথ্যের দুটি বৈশিষ্ট্য হলো-
(ক) তথ্যসমূহ সংশ্লিষ্ট অনুসন্ধান ক্ষেত্র হতে প্রাপ্ত ও
(খ) তথ্যসমূহ সংখ্যায় প্রকাশিত।

০০ ০৩. প্রত্যয় কয় ধরনের?
উত্তর : দুই ধরনের। যথা- (ক) মূর্ত প্রত্যয় ও (খ) বিমূর্ত প্রত্যয়।

০০০ ০৪. সামাজিক তত্ত্ব কাকে বলে?
উত্তর : সামাজিক তত্ত্ব হলো সামাজিক ঘটনাবলি বর্ণনার লক্ষ্যে ব্যবহৃত ধারণাসমূহের বিন্যাসমাত্র যেগুলোকে বিশেষভাবে ব্যবহার করলে কার্যকরণ সম্পর্ক ব্যাখ্যা দেয়।

০০০ (০৫) প্রত্যয় কী? ৯৯% [টেস্ট পরীক্ষা- এডওয়ার্ড, চট্টগ্রাম, বিএল, নরসিংদী, এমএম ও হযরত শাহ আলী কলেজ; জা.বি. ২০১২ ও ২০১৬, ২০২৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]
উত্তর : প্রত্যয় হলো মানুষের উচ্চগামী উপলব্ধির প্রমাণ।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০৬. চলক কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল] [টেস্ট পরীক্ষা- তিতুমীর, ঢাকা মহানগর, কবি নজরুল, দনিয়া, গাইবান্ধা, দেবেন্দ্র ও নরসিংদী কলেজ; জা.বি. ২০১৩, ২০১৫, ২০১৭, ২০১৯, ২০২২, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]
উত্তর : গুণগত বা পরিমাণগত যেকোনো পরিবর্তনের সূচকই হচ্ছে চলক। যেমন- উচ্চতা, ওজন, আয়, বয়স ইত্যাদি।

০০০ ০৭. স্বাধীন চলক কাকে বলে? ৯৯%
উত্তর : যে চলক অন্য কোন চলকের সাহায্য ছাড়া ঘটনার উপর প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে তাকে স্বাধীন চলক বলে।

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. তত্ত্ব বলতে কী বুঝায়? উ : রকেট স্পেশাল ব্যতিক্রম বুদ্ধিবিজ্ঞান ইউনিক প্লাস (২য় খণ্ড) বইয়ের ১৮৫ পৃষ্ঠার ২.০২ নং]
অথবা, তত্ত্ব কাকে বলে? [টেস্ট পরীক্ষা- এডওয়ার্ড, গাইবান্ধা ও এমএম কলেজ]

০০০ (০২) তথ্য ও তত্ত্বের মধ্যে পার্থক্য লিখ। ৯৯% [উ : ১৮৯ পৃষ্ঠার ২.০৭ নং] [টেস্ট পরীক্ষা- ঢাকা, দনিয়া ও কারমাইকেল কলেজ]
অথবা, তথ্য ও তত্ত্বের মধ্যে পার্থক্যগুলো কী কী?
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

৪। তত্ত্বের বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ কর। [উ : ১৮৮ পৃষ্ঠার ২.০৬ নং] *[জা.বি. ২০২৪]*
অথবা, তত্ত্ব কী? তত্ত্বের বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ কর।

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ ০১. সামাজিক গবেষণায় প্রত্যয়ের প্রয়োজনীয়তা লিখ। [উ : ১৮৭ পৃষ্ঠার ২.০৫ নং]
অথবা, সামাজিক গবেষণায় ধারণার গুরুত্ব লিখ।

অধ্যায় ০৩ গবেষণার প্রকারভেদ
(Types of Research)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ (০১) গবেষণা কী? ৯৯% [টেস্ট পরীক্ষা- ঢাকা, তিতুমীর, উত্তরা টাউন, নরসিংদী, চট্টগ্রাম, কারমাইকেল, শামসুর রহমান ও বাঙলা কলেজ; জা.বি. ২০১২, ২০১৬, ২০২০, ২০২৩]
অথবা, গবেষণা কাকে বলে?
উত্তর : যা পর্যবেক্ষণ, অনুসন্ধান, পরীক্ষা-বিশ্লেষণ ইত্যাদির মাধ্যমে নতুন চিন্তা-ভাবনা মানুষের সামনে উপস্থিত করে তাকে গবেষণা বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০২. গবেষণার বৈশিষ্ট্য কী? [টেস্ট পরীক্ষা- উত্তরা টাউন ও এডওয়ার্ড কলেজ]
অথবা, গবেষণার তিনটি বৈশিষ্ট্য লিখ।
উত্তর : (ক) মৌলিকতা,
(খ) সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য,
(গ) নিরপেক্ষতা, এবং
(ঘ) সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া।

০০০ (০৩) গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য কী? ৯৯%
অথবা, গবেষণার মূল উদ্দেশ্য কী? [টেস্ট পরীক্ষা- ঢাকা, ইডেন মহিলা, কবি নজরুল, এডওয়ার্ড ও গাইবান্ধা কলেজ; জা.বি. ২০১৩, ২০১৭]
উত্তর : সুষ্ঠু ও পদ্ধতিনিষ্ঠ উপায়ে সত্যকে উদঘাটন করা বা আবিষ্কার করা।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০৪. মৌলিক গবেষণা কী? ৯৯% [টেস্ট পরীক্ষা- দনিয়া, চট্টগ্রাম ও কারমাইকেল কলেজ; জা.বি. ২০১৭]
উত্তর : পৃথিবী ও তার বিভিন্ন ঘটনাবলি সম্পর্কে শুধু জ্ঞান আহরণের জন্য যে গবেষণা কর্ম পরিচালনা করা হয়, তাকে মৌলিক গবেষণা বলে।

০০০ ০৫. 'Methods and Issues in Social Research'-গ্রন্থটির রচয়িতা কে? [টেস্ট পরীক্ষা- দেবেন্দ্র কলেজ]
উত্তর : 'Methods and Issues in Social Research'. –গ্রন্থটির রচয়িতা হলো ব্ল্যাক এবং চ্যাম্পিয়ন (J.A Black and D.J. Champion)।

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ ০১. গবেষণা বলতে কি বুঝ? [উ : রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইজি প্রেস (২য় খণ্ড) বইয়ের ১৯০ পৃষ্ঠার ৩.০১ নং]
অথবা, গবেষণা কি? [টেস্ট পরীক্ষা- সা'দত, হরগঙ্গা ও এডওয়ার্ড কলেজ]

০০ ০২. ফলিত গবেষণা কাকে বলে? ৯৯% [উ : ১৯২ পৃষ্ঠার ৩.০৩ নং]
অথবা, ফলিত গবেষণা কি?
অথবা, ফলিত গবেষণা বলতে কি বুঝ?

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ ০১. গবেষণা কি? গবেষণা কত প্রকার ও কি কি? আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ১৯৩ পৃষ্ঠার ৩.০৫ নং]
অথবা, গবেষণা বলতে কি বুঝ? গবেষণা কত প্রকার ও কি কি? বিশদভাবে আলোচনা কর।

অধ্যায় ০৪ গবেষণার নকশা
(Research Design)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ (০১) গবেষণা নকশা কী? ৯৯%
[টেস্ট পরীক্ষা- তিতুমীর, রাজেন্দ্র ও শেরপুর কলেজ; জা.বি. ২০১৭]
উত্তর : গবেষণা নকশা হলো গবেষণা প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্য গবেষকের কর্মপরিকল্পনা।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০ ০২. পরীক্ষণমূলক নকশা উদ্ভাবন করেন কে?
অথবা, পরীক্ষামূলক নকশার সাথে কার নাম বিশেষভাবে জড়িত? [টেস্ট পরীক্ষা- ইডেন, বাঙলা, সা'দত ও শেরপুর কলেজ]
উত্তর : আর. এ. ফিশার (R.A. Fishers)।

০০০ ০৩. 'Scientific Method and Social Rescearch' -গ্রন্থটির রচয়িতা কে? ৯৯% [টেস্ট পরীক্ষা- এডওয়ার্ড কলেজ]
উত্তর : 'Scientific Method and Social Rescearch' –গ্রন্থটি রচয়িতা হলেন বিশিষ্ট সমাজ গবেষক B.N. Ghosh.

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ (০১) গবেষণা নকশা বলতে কী বুঝ? ৯৯% [উ : রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইজি প্রেস (২য় খণ্ড) বইয়ের ১৯৭ পৃষ্ঠার ৪.০১ নং]
[টেস্ট পরীক্ষা- ইডেন, তিতুমীর, এডওয়ার্ড, শেরপুর, সা'দত, বিএল, রাজশাহী মহিলা ও সিরাজগঞ্জ কলেজ; জা.বি. ২০১৬, ২০১৮, ২০২০; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৯]
অথবা, গবেষণা নকশা কাকে বলে?
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০২. গবেষণা নকশার ধাপগুলো উল্লেখ কর। [উ : ১৯৭ পৃষ্ঠার ৪.০২ নং]
অথবা, গবেষণা নকশার স্তরগুলো কী কী?
অথবা, গবেষণা নকশার পর্যায়গুলো লিখ।

০০০ (০৩) একটি উত্তম গবেষণা নকশার বৈশিষ্ট্য কী কী? ৯৯% [উ : ১৯৮ পৃষ্ঠার ৪.০৩ নং]
অথবা, গবেষণা নকশার পাঁচটি বৈশিষ্ট্য লিখ। [টেস্ট পরীক্ষা- রাজশাহী মহিলা কলেজ; জা.বি. ২০১৫, ২০১৯, ২০২১; জা.বি. ২০১৮]
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ ০১. গবেষণা নকশা কাকে বলে? তোমার ইচ্ছানুযায়ী যে কোন একটি বিষয়ের উপর গবেষণা নকশা তৈরি কর। ৯৯% [উ : ২০১ পৃষ্ঠার ৪.০৬ নং]
অথবা, গবেষণা নকশার সংজ্ঞা দাও। একটি নমুনা গবেষণা নকশা প্রস্তুত কর।

০০০ (০২) গবেষণা নকশা কী? একটি উত্তম গবেষণা নকশার বৈশিষ্ট্য ও স্তরগুলো আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ২০০+২০৩ পৃষ্ঠার ৪.০৫+৪.০৭ নং] [টেস্ট পরীক্ষা- ঢাকা, সিরাজগঞ্জ, রাজেন্দ্র, রাজশাহী মহিলা ও শেরপুর কলেজ; জা.বি. ২০১২, ২০১৬, ২০১৮, ২০২১, ২০২৩]
অথবা, গবেষণা নকশা কাকে বলে? গবেষণা নকশার বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা কর।
অথবা, একটি উত্তম গবেষণা নকশার স্তরসমূহ বর্ণনা কর।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

হেল্প লাইন: *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০১ ও ০৩ নং গ বিভাগ- ০২ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

অধ্যায় ০৫ সমস্যা নির্বাচন ও অনুকল্প যাচাই বা পূর্বানুমান

(Selection of Problems and Testing of Hypothesis)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০ ০১. গবেষণা সমস্যা কী? ৯৯%

উত্তর : গবেষণার অধীনে প্রতিবন্ধকতা বা ঘটনাবলিই হলো গবেষণা সমস্যা।

০০০ (০২) অনুকল্প কী? ৯৯%

[টেস্ট পরীক্ষা- ঢাকা, ইডেন, তিতুমীর, বিএম, দনিয়া, রাজেন্দ্র, কুমুদিনী, এডওয়ার্ড ও শেরপুর কলেজ; জা.বি. ২০১৮]

অথবা, অনুমান বা অনুকল্পের সংজ্ঞা দাও।

উত্তর : পূর্ব জ্ঞানের ভিত্তিতে গবেষণার পূর্বেই গবেষণার ফলাফল সম্পর্কে আনুমানিক বা অস্থায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণই হচ্ছে অনুকল্প বা পূর্বানুমান।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০৩. উত্তম অনুমানের তিনটি বৈশিষ্ট্য লিখ। *[টেস্ট পরীক্ষা- উত্তরা টাউন কলেজ]*

উত্তর : উত্তম অনুমানের তিনটি বৈশিষ্ট্য হলো–

১. সুস্পষ্টতা, ২. সুনির্দিষ্টতা ও ৩. মূল্যবোধ নিরপেক্ষ।

০ ০৪. পূর্বানুমানের ইংরেজি প্রতিশব্দ কী?

[টেস্ট পরীক্ষা- এমএম, চট্টগ্রাম ও কারমাইকেল কলেজ]

অথবা, অনুকল্পের ইংরেজি প্রতিশব্দ কী?

উত্তর : পূর্বানুমানের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো– Hypothesis.

০০০ ০৫. অনুকল্প শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে? ৯৯%

উত্তর : অনুকল্প (Hypothesis) শব্দটি গ্রিক Hypo এবং Tithemi শব্দ দুটি থেকে এসেছে।

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ (০১) অনুকল্প কী? ৯৯% [উ : ব্যতিক্রমী [illegible] (২য় খণ্ড) বইয়ের ২০৫ পৃষ্ঠার ৫.০২ নং]

[টেস্ট পরীক্ষা- ঢাকা, ইডেন, তিতুমীর, চট্টগ্রাম, শেরপুর; রাজেন্দ্র, হরগঙ্গা, এমএম, সা'দত, ইডেন ও রাজশাহী মহিলা কলেজ; জা.বি. ২০১২, ২০১৪, ২০১৬]

অথবা, অনুকল্প বলতে কী বুঝ?

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০ ০২. চলক কাকে বলে? [উ : ২০৫ পৃষ্ঠার ৫.০২ নং] *[টেস্ট পরীক্ষা- এডওয়ার্ড, বিএম ও আনন্দমোহন কলেজ]*

অথবা, চলক বলতে কী বুঝ?

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ (০১) একটি উত্তম অনুকল্পের বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ২১৩ পৃষ্ঠার ৫.১১ নং]

অথবা, একটি উত্তম ব্যবহার উপযোগী সম্পর্কানুমানের বৈশিষ্ট্য লিখ। *[জা.বি. ২০১২, ২০১৪, ২০১৬, ২০১৭, ২০১৯, ২০২১, ২০২২]*

অথবা, অনুকল্প কী? একটি উত্তম অনুকল্পের বৈশিষ্ট্যসমূহ লিখ।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০২. উপাত্ত কী? বিচ্ছিন্ন ও অবিচ্ছিন্ন গণসংখ্যা নিবেশনের পার্থক্য লেখ। ৯৯% [উ : ২১৩ পৃষ্ঠার ৫.১৩ নং] *[জা.বি. ২০১৬]*

অথবা, বিচ্ছিন্ন গণসংখ্যা নিবেশন ও অবিচ্ছিন্ন গণসংখ্যা নিবেশনের মধ্যকার পার্থক্য লেখ।

অথবা, বিরত গণসংখ্যা নিবেশন ও অবিরত গণসংখ্যা নিবেশনের মধ্যকার পার্থক্য লেখ।

০০০ (০৩) উপাত্ত কী? উপাত্ত সংগ্রহে পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি সীমাবদ্ধতাসহ আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ২১৪ পৃষ্ঠার ৫.১৪ নং] *[জা.বি. ২০১৮]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

১১। একটি উত্তম অনুকল্পের বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা কর। [উ : ২১১ পৃষ্ঠার ৫.১১ নং] *[টেস্ট পরীক্ষা-ঢাকা, ইডেন, তিতুমীর, চট্টগ্রাম, শেরপুর, রাজেন্দ্র, হরগঙ্গা, এমএম, সা'দত, উত্তর টাউন, নরসিংদী ও রাজশাহী মহিলা কলেজ; জা.বি. ২০১২, ২০১৪, ২০১৬, ২০১৭, ২০১৯, ২০২১, ২০২৪]*

একটি উত্তম অনুকল্পের বৈশিষ্ট্য লেখ।

অথবা, অনুকল্প কী? একটি উত্তম অনুকল্পের বৈশিষ্ট্যসমূহ লিখ।

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০১ নং এবং গ বিভাগের- ০১ ও ০৩ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। –সম্পাদক*

অধ্যায় ০৬ তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি
(Methods of Data Collection)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০১. উপাত্ত কী? ৯৯%

[টেস্ট পরীক্ষা- ঢাকা, বাঙলা, দনিয়া, কারমাইকেল, বি.এম, রাজেন্দ্র, দেবেন্দ্র, আনন্দমোহন, গাইবান্ধা, সা'দত ও এমএম কলেজ; জা.বি. ২০১৪, ২০১৭, ২০২৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

উত্তর : কোনো পরিসংখ্যানিক গবেষণার কাজে অনুসন্ধান ক্ষেত্র হতে যেসব সংখ্যাসূচক রাশি সংগ্রহ করা হয়, তাদেরকে তথ্য বা উপাত্ত বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০২. কেস স্টাডি পদ্ধতিটি সর্বপ্রথম কে ব্যবহার করেন?

উত্তর : ফ্রেডরিক লা প্লে। [টেস্ট পরীক্ষা- বিএল ও আনন্দমোহন কলেজ]

০৩. পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি বলতে কি বুঝ? ৯৯%

[টেস্ট পরীক্ষা- এমএম কলেজ; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

উত্তর : যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করা হয়ে থাকে তাকে পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি বলে।

০৪. অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]

[জা.বি. ২০১৭, ২০২১, ২০২৪]

উত্তর : পর্যবেক্ষণে পর্যবেক্ষণগণ বা গবেষক স্বয়ং পর্যবেক্ষণীয় দল বা সম্প্রদায়ের সাথে যুক্ত হয়ে তথা বসবাস করে তাদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহ করে তাকে অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ বলে।

০৫. পর্যবেক্ষণ কী?

উত্তর : বৈজ্ঞানিক অর্থে বিশেষ উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট কোন বিষয় বা ঘটনাকে দেখা এবং লিপিবদ্ধ করাই হচ্ছে পর্যবেক্ষণ।

০৬. কেস স্টাডি কাকে বলে? ৯৯%

[টেস্ট পরীক্ষা- ইডেন, ঢাকা, তিতুমীর, উত্তরা টাউন, দেবেন্দ্র, বিএম ও গাইবান্ধা কলেজ; জা.বি. ২০১৪, ২০১৬]

উত্তর : কোনো একটি সামাজিক একক সম্পর্কে সুগভীর পর্যালোচনাকে কেস স্টাডি বলে।

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০১. কেস স্টাডির সংজ্ঞা দাও। [উ : ব্যতিক্রম রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইজি প্লাস (২য় খণ্ড) বইয়ের ২১৬ পৃষ্ঠার ৬.০৩ নং]

অথবা, কেস স্টাডি পদ্ধতির সংজ্ঞা দাও। [টেস্ট পরীক্ষা- ঢাকা, তিতুমীর, রাজেন্দ্র, শেরপুর, বিএল ও হরগঙ্গা কলেজ; জা.বি. ২০১৬; ঢা.বি (অধিভুক্ত) ২০১৬]

০২. কেস স্টাডি পদ্ধতির সুবিধা কী? ৯৯% [উ : ২১৭ পৃষ্ঠার ৬.০৪ নং]

[টেস্ট পরীক্ষা- তিতুমীর, রাজেন্দ্র, বিএল, দনিয়া, কারমাইকেল ও এমএম কলেজ; জা.বি. ২০১৫, ২০১৬, ২০২২; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

অথবা, কেস স্টাডির পাঁচটি সুবিধা লিখ।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০৩. কেস স্টাডি পদ্ধতির ধাপসমূহ কি কি? ৯৯% [উ : ২১৮ পৃষ্ঠার ৬.০৬ নং]

অথবা, কেস স্টাডি পদ্ধতির পর্যায়গুলো উল্লেখ কর। [টেস্ট পরীক্ষা- ঢাকা কলেজ; জা.বি. ২০১২; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

০৪. কেস স্টাডি পদ্ধতির অসুবিধাসমূহ লেখ। ৯৯% [উ : ২১৮ পৃষ্ঠার ৬.০৭ নং]

[টেস্ট পরীক্ষা- তিতুমীর, রাজেন্দ্র ও শেরপুর কলেজ; জা.বি. ২০১৩, ২০১৬, ২০১৮, ২০২১; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

অথবা, কেস স্ট্যাডি পদ্ধতির সীমাবদ্ধতাসমূহ আলোচনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০১. উপাত্ত সংগ্রহের বিভিন্ন পদ্ধতি আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ২১৯ পৃষ্ঠার ৬.০৮ নং]

[টেস্ট পরীক্ষা-ঢাকা, বাঙলা, হরগঙ্গা, সা'দত রাজেন্দ্র, শেরপুর ও নরসিংদী কলেজ; জা.বি. ২০১২, ২০১৪, ২০১৫, ২০১৭, ২০২০, ২০২২]

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০২. কেস স্টাডি পদ্ধতির সংজ্ঞা দাও। কেস স্টাডির সুবিধা ও সীমাবদ্ধতাসমূহ আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ৬৬১ পৃষ্ঠার ৬.০৯ নং]

অথবা, কেস স্টাডির সুবিধা ও সীমাবদ্ধতাসমূহ আলোচনা কর।

[টেস্ট পরীক্ষা- রাজেন্দ্র ও দেবেন্দ্র কলেজ; জা.বি. ২০১৬, ২০২৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

হেল্প লাইন প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ ০২ ও ০৪ নং এবং গ বিভাগের- ০১ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

-সম্পাদক

অধ্যায় ০৭ জরিপ পদ্ধতি এবং এর সীমাবদ্ধতা

(Survey Methods and its Limitations)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০ ০১. **জরিপ কাকে বলে?** ৯৯%

[টেস্ট পরীক্ষা- তিতুমীর, চট্টগ্রাম ও শেরপুর কলেজ]

উত্তর : জরিপ হলো কোনো বিশেষ ঘটনার তথ্যানুসন্ধান পদ্ধতি যার মাধ্যমে একনজরে সার্বিক চিত্র পাওয়া যায়।

০০০ (০২) **বৈজ্ঞানিক সামাজিক জরিপের জনক কে?** ৯৯%

[টেস্ট পরীক্ষা- দনিয়া ও চট্টগ্রাম কলেজ; জা.বি. ২০১৪]

উত্তর : বৈজ্ঞানিক সামাজিক জরিপের জনক হলেন- চার্লস জেমস বুথ (Charles James Booth)।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৩. **সামাজিক জরিপের উদ্দেশ্য কী কী?**

উত্তর : সামাজিক জরিপের উদ্দেশ্য হলো-

(ক) সামাজিক উপাদান সম্পর্কে তথ্যাবলি বর্ণনা,

(খ) প্রকল্প বা চলক যাচাই,

(গ) নতুন প্রকল্প ও তথ্য সংগ্রহে সাহায্য করা ও

(ঘ) জনমত যাচাই।

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. জরিপ পদ্ধতি বলতে কী বুঝ? [উ : ব্যতিক্রম রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইসি প্রেস (২য় খণ্ড) বইয়ের ২২৪ পৃষ্ঠার ৭.০১ নং]
অথবা, জরিপ পদ্ধতি কী? *[টেস্ট পরীক্ষা- আনন্দমোহন, বিএম, এমএম ও নরসিংদী কলেজ]*

০০০ (০২) **নমুনা জরিপ ও শুমারি জরিপের মধ্যে পার্থক্য কী?** ৯৯% [উ : ২২৬ পৃষ্ঠার ৭.০৬ নং]
অথবা, শুমারি জরিপ ও নমুনা জরিপের পার্থক্যগুলো উল্লেখ কর। *[টেস্ট পরীক্ষা- রাজেন্দ্র, রাজশাহী মহিলা ও এমএম কলেজ; জা.বি ২০১৫, ২০২০]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ ০১. **সামাজিক জরিপের বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কর।** ৯৯% [উ : ২২৫ পৃষ্ঠার ৭.০৩ নং]
অথবা, সামাজিক জরিপের বৈশিষ্ট্য তুলে ধর। *[টেস্ট পরীক্ষা- রাজেন্দ্র, এমএম, দেবেন্দ্র, চট্টগ্রাম ও এডওয়ার্ড কলেজ; জা.বি. ২০১৩; রা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*
অথবা, সামাজিক জরিপের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে লিখ।

০০ ০২. সামাজিক জরিপের বিভিন্ন ধাপসমূহ আলোচনা কর। [উ : ২২৮ পৃষ্ঠার ৭.০৮ নং]
অথবা, সামাজিক জরিপের বিভিন্ন স্তর বর্ণনা কর।

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

১২। *সামাজিক গবেষণায় জরিপ পদ্ধতির গুরুত্ব আলোচনা কর।* [উ : ২২৭ পৃষ্ঠার ৭.০৭ নং] *[জা.বি. ২০২৪]*

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগের- ০২ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

অধ্যায় ০৮ নমুনায়ন

(Sampling)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ (০১) **নমুনায়ন কী?** ৯৯%

[টেস্ট পরীক্ষা-ঢাকা, তিতুমীর, আবুজর গিফারী, কারমাইকেল, এডওয়ার্ড, সা'দত, উত্তরা টাউন ও রাজশাহী মহিলা কলেজ; জা.বি. ২০১৪, ২০১৬, ২০২০। রা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

উত্তর : যে পদ্ধতিতে বিস্তৃত অনুসন্ধান ক্ষেত্র হতে গবেষণার জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক উপাদান নির্বাচন করা হয় তাকে নমুনায়ন বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০ ০২. **নিঃসম্ভাবনা নমুনায়ন কাকে বলে?**

উত্তর : যে নমুনায়ন কৌশলে সমগ্রকের প্রতিটি এককের নমুনায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সমান সম্ভাবনা থাকে না তাকে নিঃসম্ভাবনা নমুনায়ন বলে।

০ ০৩. **নমুনা আকার (Sample size) কি?**

[টেস্ট পরীক্ষা- ঢাকা ও নরসিংদী কলেজ]

উত্তর : কোনো নমুনায় অন্তর্ভুক্ত নমুনা এককের মোট সংখ্যাকে নমুনার আকার বলা হয়।

০০০ (০৪) নমুনা একক কী? ৯৯%
[টেস্ট পরীক্ষা- চট্টগ্রাম, দনিয়া, মিরপুর, গাইবান্ধা ও কারমাইকেল কলেজ; জা.বি. ২০১৪]
উত্তর : অনুসন্ধানের জন্য যেসব পর্যবেক্ষণ এককে নির্বাচন করা হয় সেগুলোকে নমুনা একক বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ (০৫) সমগ্রক/ তথ্যবিশ্ব কাকে বলে? ৯৯%
[টেস্ট পরীক্ষা- ঢাকা, তিতুমীর, দনিয়া ও বিএম কলেজ; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]
উত্তর : কোনো গবেষণার ক্ষেত্রে একই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অনেকগুলো উপাদানের সমাহারকে সমগ্রক বা তথ্যবিশ্ব বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০৬. শুমারি কী?
[টেস্ট পরীক্ষা- ইডেন, তিতুমীর,দনিয়া, বিএম ও এডওয়ার্ড কলেজ]
উত্তর : কোনো সমগ্রকের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকটি উপাদানকে সম্পূর্ণরূপে অধ্যয়ন করাই হলো শুমারি। যেমন– আদমশুমারি।

০ ০৭. পরিমাণ/পরিমিতি কী? *[টেস্ট পরীক্ষা- ঢাকা মহানগর কলেজ]*
উত্তর : সমগ্রকের বৈশিষ্ট্য সূচক সংখ্যামানকে পরিমাণ/ পরিমিতি বলে।

০০০ (০৮) সম্ভাবনার সর্বনিম্ন মান কত? ৯৯%
[টেস্ট পরীক্ষা- খুলনা মহিলা, যশোর সিটি ও রাজশাহী মহিলা কলেজ; জা.বি. ২০১৫, ২০১৮, ২০২০, ২০২২]
উত্তর : শূন্য (০)।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ (০১) নমুনায়ন বলতে কী বুঝ? ৯৯% [উ : ব্যতিক্রম রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইউনিটপ্রসহ (২য় খণ্ড) বইয়ের ২৩০ পৃষ্ঠার ৮.০১ নং]
অথবা, নমুনায়ন কী? *[টেস্ট পরীক্ষা- ঢাকা, কারমাইকেল, চট্টগ্রাম, কারমাইকেল, এডওয়ার্ড ও সা'দত কলেজ; জা.বি. ২০১৩, ২০১৫]*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ (০২) সমগ্রক ও নমুনার মধ্যে পার্থক্য সংক্ষেপে দেখাও। ৯৯% [উ : ২৩১ পৃষ্ঠার ৮.০৪ নং]
[টেস্ট পরীক্ষা- ঢাকা, রাজেন্দ্র, ইডেন, দনিয়া, চট্টগ্রাম, উত্তরা টাউন ও এমএম কলেজ; জা.বি. ২০১৪, ২০১৯, ২০২৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]
অথবা, সমগ্রক ও নমুনার মধ্যে পার্থক্য কী?
অথবা, সমগ্রক ও নমুনার মধ্যে পার্থক্য আলোচনা কর।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ ০১. সম্ভাবনা ও নিঃসম্ভাবনা নমুনায়নের পার্থক্য কি? ৯৯% [উ : ২৩৪ পৃষ্ঠার ৮.১০ নং]
অথবা, সম্ভাবনা ও নিঃসম্ভাবনা নমুনায়নের পার্থক্য তুলে ধর। *[টেস্ট পরীক্ষা- ইডেন, এমএম, আনন্দমোহন ও রাজেন্দ্র কলেজ]*

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-
১৩। নমুনায়নের সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ আলোচনা কর। [উ : ২৩৫ পৃষ্ঠার ৮.১১ নং]
[টেস্ট পরীক্ষা- ঢাকা, কারমাইকেল, চট্টগ্রাম, কারমাইকেল, এডওয়ার্ড ও সা'দত কলেজ; জা.বি. ২০১৩, ২০১৫, ২০১৭, ২০১৯, ২০২২, ২০২৩]
অথবা, নমুনায়ন কী? নমুনায়নের সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ আলোচনা কর।
অথবা, গবেষণা কর্মে বিভিন্ন প্রকার নমুনায়নের সুবিধা-অসুবিধা আলোচনা কর।

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০১ ও ০২ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।*
-সম্পাদক

অধ্যায় ০৯ স্কেল এবং পরিমাপ কৌশল
(Scaling and Measurement Techniques)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. পরিমাপ কী? ৯৯%
উত্তর : নির্দিষ্ট একটি রীতিতে বস্তু, অবস্থা বা ব্যবস্থাকে সংখ্যার মাধ্যমে প্রকাশ করার প্রক্রিয়াই হলো পরিমাপ।

০ ০২. পরিমাপের সর্বোচ্চ পর্যায় কোনটি?
উত্তর : পরিমাপের সর্বোচ্চ পর্যায় হচ্ছে অনুপাতসূচক স্কেল।

০০ ০৩. নামসূচক স্কেল কী?
উত্তর : নামসূচক স্কেল হলো মূলত একটি নামকরণ প্রক্রিয়া।

০০০ (০৪) স্কেলিং কী? ৯৯% *[টেস্ট পরীক্ষা- বিএম কলেজ]*
উত্তর : সামাজিক বিজ্ঞানে স্কেলিং বলতে স্কেলের মাধ্যমে বিমূর্ত প্রত্যয়কে সংখ্যাত্মকভাবে উপস্থাপনের প্রচেষ্টাকে বুঝানো হয়।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. নামসূচক স্কেল কী? ৯৯% [উ : রাষ্ট্রবিজ্ঞান [illegible] (২য় খণ্ড) বইয়ের ২৩৯ পৃষ্ঠার ৯.০৪ নং]

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ ০১. রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্কেল নির্মাণের পদক্ষেপসমূহ আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ২৪০ পৃষ্ঠার ৯.০৬ নং]

অধ্যায় ১০ প্রশ্নমালা তৈরি বা গঠন এবং সাক্ষাৎকার সূচি তৈরি

(Framing of Questionnaire and Construction of Interview Schedules)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ (০১) প্রশ্নমালা কী? ৯৯%

[টেস্ট পরীক্ষা- ঢাকা, তিতুমীর ও নরসিংদী কলেজ; জা.বি. ২০১২]

উত্তর : তথ্যসংগ্রহের উদ্দেশ্য অনুসন্ধান বিষয়ের সাথে জড়িত একগুচ্ছ প্রশ্ন ও প্রশ্নগুলোর উত্তর লিপিবদ্ধ করার স্থানবিশিষ্ট ফর্দকে প্রশ্নমালা বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০ ০২. একটি উত্তম প্রশ্নপত্রের ২টি বৈশিষ্ট্য লিখ।

[টেস্ট পরীক্ষা- রাজেন্দ্র ও চট্টগ্রাম কলেজ]

অথবা, উত্তম প্রশ্নপত্রের দুটি বৈশিষ্ট্য কি কি?

উত্তর : ১. সহজ সরল ও ২. ছোট আকৃতি।

০০ ০৩. মেট্রিক্স প্রশ্ন কাকে বলে? ৯৯% *[টেস্ট পরীক্ষা- ইডেন কলেজ]*

উত্তর : গবেষণায় ব্যবহৃত একাধিক প্রশ্নের উত্তর যখন একই ধরনের হয় তখন নির্দিষ্ট ছক ব্যবহারের মাধ্যমে সে সব প্রশ্নের উত্তর সংগ্রহ করা হয়। ঐ নির্দিষ্ট ছকের মাধ্যমে উত্তর সংগ্রহ করাকে মেট্রিক্স প্রশ্ন বলে।

০০০ (০৪) আবদ্ধ প্রশ্ন কী? ৯৯%

[টেস্ট পরীক্ষা- রাজশাহী মহিলা কলেজ; জা.বি. ২০১৫, ২০১৭]

অথবা, আবদ্ধ প্রশ্নমালা কী?

উত্তর : প্রশ্নমালায় ব্যবহৃত প্রশ্নগুলোর সম্ভাব্য উত্তরসমূহ যে প্রশ্নমালায় দেওয়া থাকে কিংবা নির্ধারণ করা থাকে তাকে আবদ্ধ প্রশ্নমালা বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৫) সাক্ষাৎকার কী? ৯৯%

[টেস্ট পরীক্ষা- তিতুমীর ও গাইবান্ধা কলেজ; জা.বি ২০১২, ২০১৪, ২০১৬]

উত্তর : কোনো বিষয়ে উপাত্ত সংগ্রহের উদ্দেশ্যে দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মুখোমুখি অবস্থায় কথোপকথনকে সাক্ষাৎকার বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ (০১) একটি উত্তম প্রশ্নমালার বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর। ৯৯% [উ : রাষ্ট্রবিজ্ঞান [illegible] (২য় খণ্ড) বইয়ের ২৪২ পৃষ্ঠার ১০.০২ নং] *[টেস্ট পরীক্ষা- ঢাকা, তিতুমীর; রাজশাহী মহিলা ও এমএম কলেজ; জা.বি. ২০১২; চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, একটি উত্তম প্রশ্নমালার বৈশিষ্ট্যসমূহ কি কি?

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০২. প্রশ্নপত্র ও সাক্ষাৎকার অনুসূচির মধ্যে পার্থক্যগুলো লিখ। ৯৯% [উ : ২৪৬ পৃষ্ঠার ১০.১০ নং] *[জা.বি. ২০১৭]*

অথবা, প্রশ্নপত্র ও সাক্ষাৎকার অনুসূচির মধ্যকার পার্থক্যসমূহ বর্ণনা কর।

০০ ০৩. প্রশ্নমালা ও সিডিউলের মধ্যে পার্থক্য কী? [উ : ২৪৩ পৃষ্ঠার ১০.০৪ নং] *[জা.বি. ২০১৩]*

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

৫। প্রশ্নপত্র ও অনুসূচির মধ্যে পার্থক্য কী? [উ : ২৪৪ পৃষ্ঠার ১০.০৫ নং] [টেস্ট পরীক্ষা- রাজেন্দ্র ও বাঙলা কলেজ; জা.বি. ২০১৩, ২০১৭, ২০২২, ২০২৪]

অথবা, প্রশ্নপত্র ও অনুসূচির পার্থক্য কী?

অথবা, প্রশ্নমালা ও তালিকার মধ্যে পার্থক্য দেখাও।

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ ০১. প্রশ্নমালার সংজ্ঞা দাও। একটি উত্তম প্রশ্নমালা তৈরিতে কি কি সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত? ৯৯% [উ : ২৪৬ পৃষ্ঠার ১০.০৯ নং] *[জা.বি ২০১৭]*

০০০ (০২) একটি উত্তম প্রশ্নপত্র প্রণয়নের নীতিমালা বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ২৪৭ পৃষ্ঠার ১০.১১ নং] *[জা.বি. ২০২১]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০৩. একটি সফল সাক্ষাৎকারের অপরিহার্য শর্তগুলো আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ২৪৯ পৃষ্ঠার ১০.১৪ নং]

[টেস্ট পরীক্ষা- ঢাকা, চট্টগ্রাম, বিএল ও এমএম কলেজ; জা.বি. ২০১৩, ২০১৫, ২০১৮, ২০২০, ২০২২]

অথবা, একটি সফল সাক্ষাৎকারের অপরিহার্য শর্তাবলি আলোচনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০১ নং এবং গ বিভাগের- ০২ ও ০৩ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। -সম্পাদক*

অধ্যায় ১১ উপাত্ত প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিশ্লেষণ এবং সংকেতায়ন ও সারণিবদ্ধকরণ

(Processing & Analysis of Data and Coding & Tabulation)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০১. উপাত্ত প্রক্রিয়াজাতকরণ কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল] *[জা.বি. ২০২৪]*

উত্তর : *সংগৃহীত উপাত্তকে সম্পাদনা, সংকেতায়ন, শ্রেণিবদ্ধকরণ ও সারণিবদ্ধকরণ করাকেই উপাত্ত প্রক্রিয়াজাতকরণ বলে।*

০২. সারণিবদ্ধকরণ কী? ৯৯% *[টেস্ট পরীক্ষা- বাঙলা, কারমাইকেল ও কবি নজরুল কলেজ; জা.বি. ২০১৩, ২০১৬, ২০২০]*

উত্তর : সারণিবদ্ধকরণ হলো নিয়মতান্ত্রিকভাবে উপাত্তসমূহকে উপস্থাপনের একটি প্রক্রিয়া, যা উপাত্তসমূহের বিশ্লেষণের প্রক্রিয়াকে সহজ করে।

বিকল্প উত্তর : সংগৃহীত তথ্যাবলিকে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এবং ক্রমান্বয়ে সারি ও কলামে সাজিয়ে উপস্থাপন করার প্রণালিই সারণিবদ্ধকরণ।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০৩. সংকেতায়ন কী?

উত্তর : গুণবাচক প্রত্যেক উপাত্তের জন্য সংখ্যার বণ্টন প্রক্রিয়াই হলো সংকেতায়ন।

০৪. ডকুমেন্ট কী? *[টেস্ট পরীক্ষা-ঢাকা, তিতুমীর, বিএম ও চট্টগ্রাম কলেজ]*

উত্তর : ডকুমেন্ট হলো তথ্যসমৃদ্ধ দলিলপত্র যা ব্যক্তি, দল বা সমাজের অভিব্যক্তি ধারণ করে থাকে।

০৫. ডকুমেন্টের উৎস কী কী? ৯৯% *[টেস্ট পরীক্ষা- তিতুমীর, কবি নজরুল, দনিয়া, চট্টগ্রাম, এডওয়ার্ড, গাইবান্ধা ও রাজশাহী মহিলা কলেজ; জা.বি. ২০১৩, ২০১৬]*

উত্তর : পরিসংখ্যান রেকর্ড, সংরক্ষিত জরিপলব্ধ তথ্য, লিখিত রেকর্ড।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০৬. শ্রেণিবদ্ধকরণ কী? ৯৯% *[টেস্ট পরীক্ষা- ঢাকা, মুজিবুর রহমান, কারমাইকেল, বিএম ও আনন্দমোহন কলেজ]*

উত্তর : সঠিক ও কার্যকরী বিশ্লেষণের জন্য কতকগুলো সাধারণ বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে উপাত্তকে বিভিন্ন শ্রেণিতে সাজানোর প্রক্রিয়াই হচ্ছে শ্রেণিবদ্ধকরণ।

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০১. একটি আদর্শ সারণির বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।

[উ : রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইউনিক (২য় খণ্ড) বইয়ের ২৫৩ পৃষ্ঠার ১১.০৩ নং]

অথবা, একটি আদর্শ সারণির বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে লিখ।

০২. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উপাত্তের মধ্যে পার্থক্য লেখ। ৯৯% [উ : ২৬৩ পৃষ্ঠার ১১.২২ নং]

অথবা, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উপাত্তের মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ কর। *[টেস্ট পরীক্ষা--এমএম কলেজ; জা.বি. ২০১৩, ২০১৬, ২০১৯, ২০২১]*

অথবা, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উপাত্তের মধ্যে পার্থক্য লিখ।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০১. বিচ্ছিন্ন ও অবিচ্ছিন্ন গণসংখ্যা নিবেশনের পার্থক্য লিখ। ৯৯% [উ : ২৫৯ পৃষ্ঠার ১১.১৯ নং] *[জা.বি. ২০১৬]*

অথবা, বিচ্ছিন্ন ও অবিচ্ছিন্ন গণসংখ্যা নিবেশনের তুলনা কর।

প্রশ্ন (০২) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উপাত্তের মধ্যে পার্থক্য দেখাও। ৯৯% [উ : ২৬৩ পৃষ্ঠার ১১.২২ নং] *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৬, ২০১৯]*

অথবা, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উপাত্তের মধ্যে পার্থক্য তুলে ধর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

প্রশ্ন (০৩) ডকুমেন্ট স্টাডির সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ২৬২ পৃষ্ঠার ১১.২১ নং] *[জা.বি. ২০২২]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০২ নং এবং গ বিভাগের- ০২ ও ০৩ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। -সম্পাদক*

অধ্যায় ১২ পরিসংখ্যানের ব্যবহার ও তথ্যের ব্যাখ্যা

(Use of Statistics and Interpretation of Data)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. পরিসংখ্যান হলো নিয়মতান্ত্রিকভাবে উপাত্ত সংগ্রহ, উপাত্ত যাচাই এবং উপাত্ত থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার প্রক্রিয়া"– উক্তিটি কার?

উত্তর : উক্তিটি করেছেন পরিসংখ্যানবিদ রুনিয়ন এবং কোলম্যান।

০০০ ০২. সামাজিক পরিসংখ্যান কী? ৯৯%

উত্তর : সামাজিক পরিসংখ্যান বলতে এমন কতকগুলো পদ্ধতির সমষ্টি বুঝায় যা সামাজিক জীবনের বিভিন্ন উপাদান সম্পর্কে সংখ্যাত্মক তথ্য সংগ্রহ, বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করে থাকে।

০০ ০৩. পরিসংখ্যানের দুটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য লিখ।

উত্তর : পরিসংখ্যানের দুটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে–

১. পরিসংখ্যান সংখ্যাবাচক উপাত্ত নিয়ে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে ও

২. পরিসংখ্যান একাধিক ঘটনার সমষ্টি হিসেবে বিবেচিত।

০০০ ০৪. সামাজিক বিজ্ঞানীরা পরিসংখ্যানের জ্ঞান ব্যতীত কোন গবেষণা, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে পারে না।" উক্তিটি কে করেছেন?

উত্তর : উক্তিটি করেছেন Herbert Blalock.

০০ ০৫. পরিসংখ্যান কখন সঠিক ফলাফল প্রদানে ব্যর্থ হয়?

উত্তর : যখন পরিসংখ্যানিক উপাত্তসমূহ নিয়মতান্ত্রিক ও বিজ্ঞানভিত্তিকভাবে সংগ্রহ করা হয় না তখনই পরিসংখ্যান সঠিক ফলাফল প্রদানে ব্যর্থ হয়।

প্রশ্ন (০৬) উপাত্তের লৈখিক উপস্থাপন বলতে কী বুঝ? ৯৯%

উত্তর : পরিসংখ্যানিক উপাত্তসমূহকে লেখ বা রেখাচিত্রের সাহায্যে উপস্থাপন করাকে উপাত্তের লৈখিক উপস্থাপন বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. পরিসংখ্যানের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে লেখ। [উ : রকেট সমাজবিজ্ঞান টেক্সট বুক (২য় খণ্ড) বইয়ের ২৬৬ পৃষ্ঠার ১২.০১ নং]

অথবা, পরিসংখ্যানের অসুবিধাসমূহ লেখ।

প্রশ্ন (০২) বাংলাদেশে পরিসংখ্যানের ব্যবহার আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ২৬৭ পৃষ্ঠার ১২.০৩ নং] *[জা.বি. ২০১৪]*

অথবা, বাংলাদেশে পরিসংখ্যানের অপব্যবহার সম্পর্কে লিখ।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ ০১. বাংলাদেশে পরিসংখ্যান কী? বাংলাদেশে পরিসংখ্যান পাঠের গুরুত্ব আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ২৬৯ পৃষ্ঠার ১২.০৫ নং]

অথবা, বাংলাদেশে পরিসংখ্যান সম্পর্কে লিখ। বাংলাদেশে পরিসংখ্যান পাঠের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর।

অধ্যায় ১৩ প্রতিবেদন লিখন
(Report Writing)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. প্রতিবেদন কী? ৯৯% [টেস্ট পরীক্ষা- তিতুমীর কলেজ]
অথবা, গবেষণা প্রতিবেদন কাকে বলে?
উত্তর : সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যকে সামনে রেখে সরেজমিনে অনুসন্ধানের পর সংগৃহীত তথ্যাবলির সুস্পষ্ট ও সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনই হলো গবেষণা প্রতিবেদন।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০২. একটি ভালো প্রতিবেদনের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লিখ। ৯৯%
উত্তর : (ক) স্পষ্ট চিন্তা, (খ) প্রত্যয়ের ব্যবহার, (গ) সাবলিল ভাষা, (ঘ) অধ্যায়ভিত্তিক রিপোর্ট ও (ঙ) উপস্থাপন পদ্ধতি।

০ ০৩. গবেষণা প্রতিবেদনের প্রারম্ভিক অংশে কি থাকে?
উত্তর : (ক) গবেষণা শিরোনাম, (খ) গবেষক ও প্রতিষ্ঠানের নাম, (গ) মুখবন্ধ ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার ও (ঘ) সূচিপত্র।

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ ০১. গবেষণা প্রতিবেদন বলতে কী বুঝ? ৯৯% [উ : ২৭১ পৃষ্ঠার ১৩.০১ নং]
অথবা, প্রতিবেদন কী? [টেস্ট পরীক্ষা- ঢাকা, ইডেন, তিতুমীর ও দনিয়া কলেজ; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬; জা.বি. ২০২৩]
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০২. গবেষণায় ব্যবহৃত ধাপসমূহ লিখ। ৯৯% [উ : ২৭১ পৃষ্ঠার ১৩.০২ নং] [জা.বি. ২০১৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

০০০ ০৩. প্রতিবেদন লিখনের ধাপসমূহ লেখ। ৯৯% [উ : ২৭৩ পৃষ্ঠার ১৩.০৪ নং] [জা.বি. ২০২৩]
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

৩। *একটি উত্তম প্রতিবেদনের বৈশিষ্ট্যসমূহ লেখ।* [উ : ২৭৩ পৃষ্ঠার ১৩.০৫ নং]
অথবা, একটি ভাল প্রতিবেদনের বৈশিষ্ট্য লেখ। [টেস্ট পরীক্ষা- ঢাকা ও চট্টগ্রাম কলেজ; জা.বি. ২০১৪, ২০১৭, ২০২০, ২০২২, ২০২৪]
অথবা, একটি উত্তম প্রতিবেদনের বৈশিষ্ট্য লিখ।
অথবা, একটি ভালো প্রতিবেদনের পাঁচটি বৈশিষ্ট্য লিখ।

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ ০১. গবেষণা প্রতিবেদন লিখনের গঠন কাঠামো আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ২৭৫ পৃষ্ঠার ১৩.০৭ নং] [জা.বি. ২০১২]
অথবা, গবেষণা প্রতিবেদন গঠন কাঠামো কি? আলোচনা কর।
অথবা, একটি গবেষণা প্রতিবেদনের কাঠামো বিস্তারিতভাবে আলোচনা কর।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগের- ০১ ও ০৩ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* *–সম্পাদক*

খ-বিভাগ : পরিসংখ্যান

অধ্যায় ০১ পরিসাংখ্যিক কৌশল : রাজনৈতিক বিশ্লেষণের পরিসংখ্যানের সীমাবদ্ধতা
(Statistical Techniques : Limitations of their applications in political analysis)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. পরিসংখ্যানের সংজ্ঞা লিখ। ৯৯% [টেস্ট পরীক্ষা- ইসলামপুর ও এডওয়ার্ড কলেজ]
উত্তর : সাধারণভাবে বলা যায়, পরিসংখ্যান এমন কতগুলো বিশেষ পদ্ধতির সমষ্টি যার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ, বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করা হয়।

০০০ ০২. Statistics' শব্দটি সর্বপ্রথম কে ব্যবহার করেন? ৯৯%
উত্তর : 'Statistics' শব্দটি সর্বপ্রথম Gottfried Achenwall ব্যবহার করেন। [টেস্ট পরীক্ষা- দেবেন্দ্র কলেজ; জা.বি. ২০১৭, ২০২১]
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০৩. *Statistics শব্দের উৎপত্তি কোন শব্দ থেকে?*
[২০২৪ সালে যা এসেছিল] *[টেস্ট পরীক্ষা- দেবেন্দ্র কলেজ; জা.বি. ২০১৮, ২০২৪]*
অথবা, Statistics শব্দটি কোন ভাষা থেকে উদ্ভূত?
উত্তর : পরিসংখ্যানবিদের মতে, Statistics শব্দটি ল্যাটিন শব্দ 'Status' কিংবা ইতালীয় শব্দ Statista অথবা জার্মান শব্দ Statistik থেকে উদ্ভূত হয়েছে।

০০০ ০৪. **পরিসংখ্যান শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে?** ৯৯%
[টেস্ট পরীক্ষা- ঢাকা মহানগর, কবি নজরুল, রাজেন্দ্র, এমএম ও গাইবান্ধা কলেজ; জা.বি. ২০১৩, ২০১৬, ২০২২]
অথবা, "Statistics" শব্দটি কোন শব্দ থেকে এসেছে?
উত্তর : পরিসংখ্যান শব্দটি ইতালিয় শব্দ 'Statista' বা ল্যাটিন শব্দ 'Status' এবং জার্মান শব্দ "Statistik" থেকে এসেছে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৫. **পরিসংখ্যানের জনক কে?** ৯৯%
উত্তর : পরিসংখ্যানের জনক আর এ ফিশার।

০০ ০৬. **পরিসংখ্যানের তিনটি বৈশিষ্ট্য লিখ।**
উত্তর : পরিসংখ্যানের তিনটি বৈশিষ্ট্য হলো :
(ক) সংখ্যাত্মক প্রকাশ,
(খ) একাধিক ঘটনার সমষ্টি ও
(গ) সুশৃঙ্খলাভাবে উপাত্ত সংগ্রহ।

০০০ ০৭. **'Elements of Practical Statistics'—গ্রন্থটির রচয়িতা কে?** ৯৯% *[টেস্ট পরীক্ষা- উত্তরা টাউন কলেজ; জা.বি. ২০১৪]*
উত্তর : 'Elements of Practical Statistics'-গ্রন্থটির রচয়িতা হলেন S.K. Kapur.

০০০ ০৮. **'Social Statistics' বইটির লেখক কে?** ৯৯%
উত্তর : Hubert M. Blalock Jr. *[জা.বি. ২০১৯]*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. পরিসংখ্যানের সংজ্ঞা দাও। ৯৯% [উ : রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইন্ট্রো (২য় খণ্ড) বইয়ের ২৭৭ পৃষ্ঠার ১.০১ নং]
অথবা, পরিসংখ্যান কী? *[টেস্ট পরীক্ষা- ঢাকা, তিতুমীর, রাজেন্দ্র, শেরপুর, চট্টগ্রাম, বাঙলা, দনিয়া ও চট্টগ্রাম কলেজ; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ ০১. **"রাষ্ট্রবিজ্ঞান গবেষণার অর্থ পরিসংখ্যানভিত্তিক গবেষণা।" তুমি কি একমত? ব্যাখ্যা কর।** ৯৯% [উ : ২৮০ পৃষ্ঠার ১.০৬ নং]
[টেস্ট পরীক্ষা- ইডেন, রাজশাহী, দেবেন্দ্র, শেরপুর, উত্তরা টাউন ও রাজশাহী মহিলা কলেজ; জা.বি. ২০১৫, ২০১৯, ২০২১, ২০২৩]
অথবা, "রাষ্ট্রবিজ্ঞান গবেষণার অর্থ পরিসংখ্যানভিত্তিক গবেষণা" — ব্যাখ্যা কর।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০২. পরিসংখ্যান পদ্ধতি কী? পরিসংখ্যান পদ্ধতির বিভিন্ন পদ্ধতিগুলো আলোচনা কর। [উ : ২৮৩ পৃষ্ঠার ১.০৯ নং] *[জা.বি. ২০১৩]*

০০০ ০৩. **রাষ্ট্রবিজ্ঞান গবেষণায় পরিসংখ্যানের গুরুত্ব ও সীমাবদ্ধতা আলোচনা কর।** ৯৯% [উ : ২৮২ পৃষ্ঠার ১.০৮ নং]
[টেস্ট পরীক্ষা- ঢাকা, তিতুমীর, শেরপুর, চট্টগ্রাম, দনিয়া, নরসিংদী ও চট্টগ্রাম কলেজ; জা.বি. ২০১৭, ২০২০; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]
অথবা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান গবেষণায় পরিসংখ্যানের ভূমিকা সীমাবদ্ধতা বর্ণনা কর।
অথবা, সামাজিক গবেষণায় পরিসংখ্যানের গুরুত্ব ও অসুবিধাসমূহ আলোচনা কর।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে গ বিভাগের ০১ ও ০৩ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। -সম্পাদক*

অধ্যায় ০২ সারণী এবং লেখচিত্র
(Tables and Graphs)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০ ০১. **পরিসংখ্যানিক তথ্য/ উপাত্ত কী?**
উত্তর : কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তে সংগৃহীত সংখ্যায় প্রকাশিত রাশিমালাকে পরিসংখ্যানিক তথ্য বা উপাত্ত বলে।

০০ ০২. **সরল সারণি/ তালিকা কাকে বলে?** ৯৯%
উত্তর : সংগৃহীত তথ্যসমূহকে তাদের বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তিতে নিয়মানুযায়ী সারি ও কলামে সাজিয়ে উপস্থাপন করাকে তালিকাবদ্ধকরণ বলে।

০০০ ০৩. **প্রাথমিক উপাত্ত কি?** ৯৯%
উত্তর : কোনো গবেষণা বা নীতি নির্ধারণী কাজে ব্যবহারের জন্য মৌলিকভাবে যে উপাত্ত সংগৃহীত হয় তাকে প্রাথমিক উপাত্ত বলা হয়।

০০ ০৪. **গণসংখ্যা কী?** *[টেস্ট পরীক্ষা- ইডেন কলেজ]*
উত্তর : প্রদত্ত তথ্য থেকে কোন শ্রেণির আওতাধীন যতগুলো সংখ্যা পাওয়া যায় তাকে ঐ শ্রেণির গণসংখ্যা বলে।

০০০ ০৫. ক্রমযোজিত গণসংখ্যা কী? ৯৯%

[টেস্ট পরীক্ষা- তিতুমীর, চট্টগ্রাম, কারমাইকেল, এডওয়ার্ড, রাজশাহী মহিলা ও এমএম কলেজ; জা.বি. ২০১২, ২০১৬, ২০১৯, ২০২৩]

উত্তর : কোন গণসংখ্যা নিবেশনের শ্রেণিসমূহের বিদ্যমান গণসংখ্যাগুলোকে ক্রমান্বয়ে যোগ করে যে গণসংখ্যা পাওয়া যায়, তাকে ক্রমযোজিত গণসংখ্যা বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০ ০৬. **গণসংখ্যা নিবেশন কাকে বলে?**

উত্তর : শ্রেণিব্যাপ্তি অনুসারে তথ্যাদি বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করে প্রত্যেক শ্রেণির গণসংখ্যা প্রদর্শন করে তথ্যাদির উপস্থাপনকে গণসংখ্যা নিবেশন বলে।

০০০ ০৭. **একটি পূর্ণাঙ্গ গণসংখ্যা নিবেশনের কয়টি অংশ থাকে?** ৯৯%

উত্তর : ৫টি। *[টেস্ট পরীক্ষা- এমএম কলেজ; জা.বি. ২০১৪]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৮. **শ্রেণি ব্যবধান কী?** ৯৯%

[টেস্ট পরীক্ষা- তিতুমীর, দনিয়া, চট্টগ্রাম, হাজী মুহসীন, কারমাইকেল ও এডওয়ার্ড কলেজ; জা.বি. ২০১২, ২০১৯]

অথবা, শ্রেণিব্যাপ্তি

অথবা, শ্রেণি ব্যবধান কাকে বলে?

উত্তর : শ্রেণির উচ্চসীমা ও নিম্নসীমার মধ্যে যে দূরত্ব বা শ্রেণি বিরতি থাকে তাকে শ্রেণি ব্যবধান বলা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৯. **শ্রেণি সীমার মধ্যমান নির্ণয়ের সূত্র কোনটি?** ৯৯%

[টেস্ট পরীক্ষা- দেবেন্দ্র কলেজ]

উত্তর : $\text{মধ্যমান} = \frac{\text{উচ্চসীমা} + \text{নিম্নসীমা}}{২}$।

০০০ ১০. **শ্রেণিব্যাপ্তির বহির্ভুক্ত পদ্ধতি কাকে বলে?**

[টেস্ট পরীক্ষা- রাজেন্দ্র কলেজ]

উত্তর : যে পদ্ধতিতে কোনো শ্রেণির ঊর্ধ্বসীমা পরবর্তী শ্রেণির নিম্নসীমার সমান হয় তাকে বহির্ভুক্ত পদ্ধতি বলে।

১১. ***শ্রেণি মধ্যবিন্দু কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]***

[টেস্ট পরীক্ষা- কবি নজরুল, এডওয়ার্ড, গাইবান্ধা ও এমএম কলেজ; জা.বি. ২০১৩, ২০১৫, ২০১৯, ২০২২, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

উত্তর : কোনো শ্রেণির নিম্নসীমা ও উচ্চসীমার সমষ্টিকে ২ দ্বারা ভাগ করলে যে ভাগফল পাওয়া যায় তাই শ্রেণির মধ্যবিন্দু।

০০০ ১২. **শ্রেণিসীমা কী?** ৯৯%

[টেস্ট পরীক্ষা- হাজী মুহসীন, ইসলামপুর, রাজশাহী মহিলা ও উত্তরা টাউন কলেজ; জা.বি. ২০১৪, ২০২১, ২০২৩]

উত্তর : শ্রেণির উচ্চসীমা ও নিম্নসীমার মধ্যে যে দূরত্ব বা শ্রেণি বিরতি থাকে তাকে শ্রেণিসীমা বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১৩. **আয়তলেখ কাকে বলে?** ৯৯% *[টেস্ট পরীক্ষা- দেবেন্দ্র কলেজ]*

উত্তর : যে লেখচিত্র বিভিন্ন শ্রেণির গণসংখ্যাকে আয়তক্ষেত্রের সাহায্যে প্রকাশ করে তাকে আয়তলেখ বলে।

০০ ১৪. **পরিসর কী?** ৯৯%

[টেস্ট পরীক্ষা- দনিয়া, শেরপুর, এডওয়ার্ড ও বিএল কলেজ]

অথবা, পরিসর কাকে বলে?

উত্তর : কোন তথ্যসারির সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মানের পার্থক্যকে পরিসর বলে।

০০০ ১৫. **পরিসর নির্ণয়ের সূত্রটি লিখ।** ৯৯%

[টেস্ট পরীক্ষা- বাঙলা, ইডেন, বিএম, ভিক্টোরিয়া, শেরপুর, নরসিংদী, রাজশাহী মহিলা ও রাজেন্দ্র কলেজ; জা.বি. ২০১২, ২০১৭, ২০১৯, ২০২১, ২০২৩]

অথবা, পরিসর নির্ণয়ের সূত্র কোনটি?

অথবা, পরিসর কিভাবে নির্ণয় করা হয়?

উত্তর : পরিসর $R = |X_{min} - X_{max}|$

অথবা, $X_{max} - X_{min}$

এখানে, X_{min} = সর্বনিম্ন মান এবং X_{max} = সর্বোচ্চ মান।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১৬. **চলকের মূল্যমান কিরূপ?** ৯৯%

[টেস্ট পরীক্ষা- চট্টগ্রাম, গাইবান্ধা ও এডওয়ার্ড কলেজ; জা.বি. ২০১৬]

উত্তর : চলকের মূল্যমান পরিবর্তনশীল।

১৭. ***নিম্নের উপাত্ত থেকে মধ্যমা বের কর। [২০২৪ সালে যা এসেছিল]*** *[জা.বি. ২০২৪]*

৪, ৭, −৫, ৩, −২, ৯, ১২।

উত্তর : উপাত্তগুলো ছোটো থেকে বড়ো আকারে সাজাই

−5, −2, 3, 4, 7, 9, 12

এখানে, $n = 7$ যা বিজোড় সংখ্যা

আমরা জানি,

মধ্যমা $= \frac{(n+1)}{2}$ তম পদের মান

$= \frac{(7+1)}{2}$ তম পদের মান

$= \frac{8}{2}$ তম পদের মান

$= 4$ তম পদের মান

$= 4$ Ans.

খ ও গ- বিভাগ : সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Short & Broad Questions) :

০০০ (০১) গণসংখ্যা নিবেশন বলতে কী বুঝ? ৯৯% [উ : বুদ্ধিবিজ্ঞান ... (২য় খণ্ড) বইয়ের ২৮৫ পৃষ্ঠার ২.০১ নং]

[টেস্ট পরীক্ষা- ঢাকা মহানগর, উত্তরা টাউন, রাজশাহী মহিলা ও এমএম কলেজ; জা.বি. ২০১২, ২০১৪, ২০১৬, ২০২১; জা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

অথবা, গণসংখ্যা নিবেশন কী?

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০২. গণসংখ্যা নিবেশনের বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ২৮৬ পৃষ্ঠার ২.০৩ নং] *[জা.বি. ২০১৩]*

অথবা, গণসংখ্যা নিবেশনের গুণাবলিগুলো লিখ।

০০ ০৩. পরিসংখ্যানে গণসংখ্যা নিবেশনের গুরুত্ব আলোচনা কর। [উ : ২৮৭ পৃষ্ঠার ২.০৬ নং] *[টেস্ট পরীক্ষা- ঢাকা, চট্টগ্রাম ও দনিয়া কলেজ]*

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

৬। গণসংখ্যা নিবেশন তৈরির ধাপসমূহ বর্ণনা কর। [উ : ২৮৬ পৃষ্ঠার ২.০৪ নং]

গণসংখ্যা নিবেশন প্রস্তুতের ধাপসমূহ লেখ। *[টেস্ট পরীক্ষা- হরগঙ্গা ও রাজশাহী কলেজ; জা.বি. ২০১৫, ২০১৯, ২০২২, ২০২৪]*

অথবা, একটি গণসংখ্যা নিবেশন তৈরির বিভিন্ন ধাপগুলো বর্ণনা কর।

অথবা, একটি গণসংখ্যা নিবেশন তৈরির পর্যায়গুলো আলোচনা কর।

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ ও গ- বিভাগের- ০১ নং প্রশ্নটি ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* *-সম্পাদক*

☑ গাণিতিক সমস্যাবলি ও সমাধান

০০০ **সমস্যা-০১** নিম্নের উপাত্ত হতে ১০ শ্রেণিব্যাপ্তি নিয়ে একটি গণসংখ্যা সারণি প্রস্তুত কর। *[জা.বি. ২০১২]*

310	320	325	354	370	335	330	397	331	375
315	390	350	386	359	360	380	323	342	327
305	318	337	367	392	340	363	385	367	393

[সমাধান : ৩০৩ পৃষ্ঠার সমস্যা-১০ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন]

০০ **সমস্যা-০২** নিম্নের উপাত্ত থেকে সমান শ্রেণিব্যাপ্তিসহ ছয়টি শ্রেণিবিশিষ্ট একটি গণসংখ্যা নিবেশন প্রস্তুত কর এবং এর ভিত্তিতে একটি গণসংখ্যা বহুভুজ অংকন কর :- *[জা.বি. ২০১৩]*

70	66	51	44	61	52	74	83	48
52	77	63	58	75	45	65	49	31
82	54	50	48	54	38	40	32	45
52	50	46	80	65	72	86	68	56
67	35	60	77					

[সমাধান : ৩০৫ পৃষ্ঠার সমস্যা-১২ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন]

০০০ **সমস্যা-০৩** নিম্নের উপাত্তগুলো হতে ১০ শ্রেণিব্যাপ্তি নিয়ে একটি গণসংখ্যা নিবেশন প্রস্তুত কর এবং এর ভিত্তিতে একটি আয়তলেখ অঙ্কন কর : ৯৯% *[জা.বি. ২০২৩]*

35, 40, 50, 46, 58, 22, 75, 81, 60, 33
26, 38, 33, 43, 50, 54, 38, 46, 53, 65,
40, 34, 55, 65, 69, 43, 47, 52, 71, 61,
60, 59, 48, 53, 38, 42, 47, 53, 50, 48।

[সমাধান : ২৯৩ পৃষ্ঠার সমস্যা-০২ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন]

০০০ (৯৯%) [রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ **সমস্যা-০৪** নিম্নের তথ্য থেকে উপযুক্ত শ্রেণিব্যাপ্তি নিয়ে একটি গণসংখ্যা সারণি প্রস্তুত কর:- *[জা.বি. ২০১৪]*

22	34	42	47	31	20	35	42	26	37
49	44	32	36	28	47	56	50	59	32
21	28	49	45	30	48	47	52	39	62
32	39	32	41	59	62	46	50	58	41

[সমাধান : ৩০৭ পৃষ্ঠার সমস্যা-১৩ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন]

০০০ **সমস্যা-০৫** নিম্নের উপাত্ত হতে সমান শ্রেণিব্যাপ্তিসহ সাতটি শ্রেণিবিশিষ্ট একটি গণসংখ্যা নিবেশন প্রস্তুত কর এবং এর ভিত্তিতে একটি অজিভ রেখা অংকন কর। **৯৯%** *[জা.বি. ২০১৭]*

62, 78, 95, 60, 72, 85, 78, 68, 61, 70, 77, 85, 70, 83, 70, 92, 60, 90, 77, 87, 65, 76, 62, 55, 57, 58, 97, 85, 68, 86, 74, 94, 80, 88, 74, 65, 94, 73, 49, 85

[সমাধান : ৩০৭ পৃষ্ঠার সমস্যা-১৪ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন]

(৯৯%) [রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ **সমস্যা-০৬** নিচের উপাত্ত হতে ১০ শ্রেণিব্যাপ্তি নিয়ে একটি গণসংখ্যা নিবেশন প্রস্তুত কর এবং এর ভিত্তিতে একটি আয়তলেখ অঙ্কন কর : *[জা.বি. ২০১৮]*

25	32	42	35	70	45	65	52	38	50
47	56	62	75	46	54	34	43	47	22
37	45	48	55	70	63	52	67	53	56

[সমাধান : ৩০৮ পৃষ্ঠার সমস্যা-১৫ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন]

০০ **সমস্যা-০৭** নিম্নের তথ্য থেকে উপযুক্ত শ্রেণিব্যক্তি নিয়ে একটি গণসংখ্যা সারণি প্রস্তুত কর : **৯৯%** *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৬]*

70	66	51	44	61	52	74	83	48	52
77	63	58	75	45	65	49	31	82	54
50	48	54	38	40	32	45	52	50	46
80	65	72	86	68	56	67	35	60	77

[সমাধান : ৩১০ পৃষ্ঠার সমস্যা-১৬ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন]

(৯৯%) [রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ **সমস্যা-০৮** নিম্নের উপাত্তগুলো হতে 10 শ্রেণিব্যাপ্তি নিয়ে একটি গণসংখ্যা নিবেশন প্রস্তুত কর এবং এর ভিত্তিতে একটি আয়তলেখ অংকন কর : **৯৯%** *[জা.বি. ২০২০]*

25	32	42	35	70	45	65	52	38	50
62	75	46	54	34	43	47	22	37	45
70	63	52	67	53	56	47	56	48	55

[সমাধান : ৩০৪ পৃষ্ঠার সমস্যা-১১ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন]

০০০ **সমস্যা-০৯** নিম্নের উপাত্ত থেকে একটি গণসংখ্যা নিবেশন প্রস্তুত কর : **৯৯%** *[জা.বি. ২০২১]*

40	38	70	56	22	65	46	38
50	67	41	30	48	76	73	36
72	44	28	53	21	64	40	39
59	25	58	62	42	42	55	68
34	44	55	60	35	35	57	41

[সমাধান : ৩১১ পৃষ্ঠার সমস্যা-১৭ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন]

(৯৯%) [রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

১৪। গণসংখ্যা নিবেশন কী? নিম্নের উপাত্ত থেকে উপযুক্ত শ্রেণিব্যাপ্তি নিয়ে একটি গণসংখ্যা সারণি তৈরি কর : *[জা.বি. ২০২৪]*

৩৮	৬৩	৫৫	৭২	৩১	৩৮	৫০	৩৬	৩০	৫৫
৪০	৫৯	৪২	৪৯	৬০	৪১	৪০	৭১	৩৪	৬১
৭০	৫৪	৬৬	২৩	৬৫	৫৮	৪৪	৪৩	৪৮	৫১
৭৭	৪৪	৭৪	২৮	২৫	৩৫	৫৮	৪৮	৩৮	৪২

[সমাধান : ৪৮৫ এবং ২,০১ পৃষ্ঠার সমস্যা-১৪ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন]

অধ্যায় ০৩ কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ : গড়, মধ্যমা ও প্রচুরক

(Measures of Central Tendency : Mean, Median & Mode)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. **কেন্দ্রীয় প্রবণতা কি?** ৯৯%

[টেস্ট পরীক্ষা- ঢাকা ও রাজশাহী মহিলা কলেজ]

উত্তর : কেন্দ্রীয় মানের দিকে রাশি তথ্যের ঝোঁক বা প্রবণতাকে কেন্দ্রীয় প্রবণতা বলে।

০০০ ০২. **কেন্দ্রীয় প্রবণতার সবচেয়ে জনপ্রিয় পরিমাপ কোনটি?** ৯৯%

অথবা, কেন্দ্রীয় প্রবণতা পরিমাপের সহজতর/জনপ্রিয় পরিমাপ কোনটি? *[টেস্ট পরীক্ষা- ঢাকা, ইডেন, দনিয়া, আনন্দমোহন, এডওয়ার্ড, চট্টগ্রাম ও এমএম কলেজ; জা.বি. ২০১৫, ২০২০, ২০২২; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, কেন্দ্রীয় প্রবণতার আদর্শ পরিমাপক কোনটি?

উত্তর : গাণিতিক গড়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০৩. **কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপগুলো কি কি?** ৯৯%

[টেস্ট পরীক্ষা- কবি নজরুল ও গাইবান্ধা কলেজ; জা.বি. ২০১৩]

উত্তর : সাধারণভাবে কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ পাঁচটি। যথা : ১. গাণিতিক গড়, ২. জ্যামিতিক গড়, ৩. তরঙ্গ গড়, ৪. মধ্যমা ও ৫. প্রচুরক।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০ ০৪. **গাণিতিক গড় কাকে বলে?** ৯৯%

[টেস্ট পরীক্ষা- ঢাকা ও ঢাকা মহানগর কলেজ]

উত্তর : তথ্যসারির সকল সংখ্যাত্মক মানকে যোগ করে প্রাপ্ত যোগফলকে মোট তথ্য সংখ্যা দ্বারা ভাগ করে যে সংখ্যা বা রাশি পাওয়া যায় তাকে গাণিতিক গড় বলে।

০০ ০৫. **জ্যামিতিক গড় কাকে বলে?**

উত্তর : অশূন্য ধনাত্মক মান বিশিষ্ট কোনো তথ্য সারিতে যতগুলো সংখ্যা থাকে তাদের গুণফলের তারতম্য মূলকে জ্যামিতিক গড় বলে।

০০ ০৬. **জ্যামিতিক গড়ের দুটি সুবিধা লিখ।**

উত্তর : জ্যামিতিক গড়ের দুটি সুবিধা হলো– (ক) সংজ্ঞা সুস্পষ্টভাবে প্রদান করার ফলে নির্ণয় করা সহজ; ও (খ) এটি তথ্যসারির সকল মানের সাথে জড়িত।

০০০ ০৭. **মধ্যমা কি?** ৯৯%

[টেস্ট পরীক্ষা- রাজেন্দ্র, বিএল ও চট্টগ্রাম কলেজ; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

উত্তর : যে মানটি তথ্য নিবেশনকে সমান দুই ভাগে ভাগ করে তাকে মধ্যমা বলে।

০০ ০৮. **দশমক কি?**

উত্তর : যে মানগুলো তথ্য সারিকে সমান দশটি ভাগে ভাগ করে তাদের প্রত্যেকটিকে এক একটি দশমক বলে।

০০০ ০৯. **নিচের উপাত্তগুলোর মধ্যে কোনটি মধ্যমা তা বের কর :**

4, 9, 1, 5, 6, 13, 8 ৯৯% *[জা.বি. ২০২২]*

উত্তর : নিম্নে উপাত্তগুলো ছোট থেকে বড় আকারে সাজাই,

1, 4, 5, 6, 8, 9, 13

এখানে $n = 7$ যা বিজোড় সংখ্যা

$\therefore$ মধ্যমা $= \frac{n+1}{2}$ তম পদ

$= \frac{7+1}{2}$ তম পদ

$= \frac{8}{2}$ তম পদ

$= 4$ তম পদ

$= 6$

$\therefore$ নির্ণেয় মধ্যমা, 6

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ১০. **নিচের উপাত্তগুলোর মধ্যে কোনটি মধ্যমা তা বের কর।**

5, 7, 3, 8, 4, 9, 2। ৯৯% *[জা.বি. ২০২৩]*

উত্তর : উপাত্তগুলো ছোটো থেকে বড়ো আকারে সাজাই,

2, 3, 4, 5, 7, 8, 9

এখানে, $n = 7$ যা বিজোড় সংখ্যা

$\therefore$ মধ্যমা $= \frac{n+1}{2}$ তম পদ $= \frac{7+1}{2}$ তম পদ $= \frac{8}{2}$ তম পদ $= 4$ তম পদ $= 5$

$\therefore$ নির্ণেয় মধ্যমা $= 5$

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ১১. **প্রচুরক কি?** ৯৯%

[টেস্ট পরীক্ষা- ঢাকা ও চট্টগ্রাম কলেজ; জা.বি. ২০১৮]

উত্তর : কোনো তথ্যসারি বা নিবেশনে যে মানটি সর্বাধিক সংখ্যক বার থাকে ঐ মানটিকে উক্ত তথ্যসারির প্রচুরক বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ১২. **প্রচুরকের সূত্রটি লিখ।** *[টেস্ট পরীক্ষা- ঢাকা ও নরসিংদী কলেজ]*

উত্তর : প্রচুরক $(Mo) = L_1 + \frac{\Delta_1}{\Delta_1 + \Delta_2} \times c$

০০০ ১৩. **নিম্নের উপাত্তগুলোর মধ্যে কোনটি প্রচুরক তা বের কর :** ৯৯%

[টেস্ট পরীক্ষা- ঢাকা মহানগর, বাঙলা, কবি নজরুল ও আনন্দমোহন কলেজ; জা.বি. ২০১৩, ২০১৯; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

অথবা, নিম্নের উপাত্তের প্রচুরক কোনটি?

7, 4, 4, 9, 5, 3, 6

উত্তর : উপাত্তের প্রচুরক হলো ৪।

০০০ (১৪) ভেদাংক কী? ৯৯% [জা.বি. ২০১৮, ২০২১]

উত্তর : কোনো তথ্যসারির গাণিতিক গড় থেকে তথ্যমানসমূহের ব্যবধানের বর্গের সমষ্টিকে মোট তথ্যসংখ্যা বা মোট গণসংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে যে ভাগফল পাওয়া যায় তাকে ভেদাংক বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (১৫) উপাত্তগুলোর মধ্যে কোনটি মধ্যমা তা বের কর : ৯৯%

10, 5, – 2, 0, 2, 13, – 10 [জা.বি. ২০২১]

উত্তর : উপাত্তগুলো ছোট থেকে বড় আকারে সাজাই

– 10, – 2, 0, 2, 5, 10, 13

এখানে, n = 7 যা বিজোড় সংখ্যা

আমরা জানি, মধ্যমা $= \frac{(n+1)}{2}$ তম পদের মান

$= \frac{7+1}{2}$ তম পদের মান

$= \frac{8}{2}$ তম পদের মান

= 4 তম পদের মান

= 2 (Ans.)

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (১৬) নিচের উপাত্তগুলোর মধ্যে কোনটি মধ্যমা তা বের কর : ৯৯%

৩, ১, ৭, ২, ৯, ৫, ৬ [জা.বি. ২০১৮, ২০২০]

উত্তর : ৫।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১৭. নিচের উপাত্তগুলোর মধ্যে কোনটি প্রচুরক তা বের কর : ৯৯%

৮, ১০, ৫, ৯, ১৪, ১২, ৫, ৭, ১৩, ৫ [জা.বি. ২০২০]

উত্তর : ৫।

০০০ (১৮) নিচের উপাত্তগুলোর মধ্যে কোনটি মধ্যমা তা বের কর : ৯৯%

৩, ১, ৭, ২, ৯, ৫, ৬ [জা.বি. ২০১৮]

উত্তর : ৫

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

১৯. দ্বি-মোড সমস্যা কি? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]

[টেস্ট পরীক্ষা- শ্রী মুক্তিযোদ্ধা রহমত আলী, রাজেন্দ্র, শেরপুর ও রাজশাহী মহিলা কলেজ; জা.বি. ২০১৫, ২০২৪]

উত্তর : কোনো নিবেশনের তথ্যমানগুলো যখন দুই বা ততোধিক মানের দিকে প্রাধান্য রেখে কেন্দ্রীভূত হয় তখন নিবেশনের দুটি বা অধিক মোড পাওয়া যায়, তাকে দ্বিমোড সমস্যা বলে।

খ ও গ- বিভাগ : সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Short & Broad Questions) :

০০ ০১. কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপের সংজ্ঞা দাও। [উ : ব্যতিক্রম রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইউ প্রেস (২য় খণ্ড) বইয়ের ৩১৩ পৃষ্ঠার ৩.০১ নং]

অথবা, কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ বলতে কি বুঝ? [টেস্ট পরীক্ষা- ঢাকা, ইডেন ও নরসিংদী কলেজ]

০০০ ০২. মধ্যমার সংজ্ঞা দাও। ৯৯% [উ : ৩১৫ পৃষ্ঠার ৩.০৬ নং] [জা.বি. ২০১৩]

০০০ (০৩) কেন্দ্রীয় প্রবণতা পরিমাপের গুরুত্ব আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ৩১৮ পৃষ্ঠার ৩.১৪ নং] [জা.বি. ২০১২, ২০১৭]

অথবা, কেন্দ্রীয় প্রবণতা পরিমাপের ভূমিকা বর্ণনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৪. প্রাথমিক গড়ের সুবিধা ও অসুবিধা বর্ণনা কর। [উ : ৩১৯ পৃষ্ঠার ৩.১৫ নং] [টেস্ট পরীক্ষা- রাজেন্দ্র ও দেবেন্দ্র কলেজ; জা.বি. ২০১৬]

০০০ (০৫) গাণিতিক গড়ের সুবিধা ও অসুবিধা লেখ। ৯৯% [উ : ৩১৯ পৃষ্ঠার ৩.১৫ নং] [জা.বি. ২০১২, ২০১৮, ২০১৯, ২০২২]

অথবা, গাণিতিক গড়ের সুবিধা ও অসুবিধা বর্ণনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৬. কেন্দ্রীয় প্রবণতা বলতে কি বোঝ? কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপের উপায় কি কি? [উ : ৩১৭ পৃষ্ঠার ৩.১২ নং]

[টেস্ট পরীক্ষা- বাঙলা, রাজেন্দ্র, দনিয়া, এমএম ও তিতুমীর কলেজ; জা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ ও গ- বিভাগের- ০৩ ও ০৫ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।*

-সম্পাদক

☑ গাণিতিক সমস্যাবলি ও সমাধান

০০০ সমস্যা-০১ নিম্নের উপাত্ত হতে মধ্যমা নির্ণয় কর। ৯৯% [টেস্ট পরীক্ষা- ঢাকা, চট্টগ্রাম ও দনিয়া কলেজ; জা.বি. ২০১৪]

2, 4, 7, 3, 6, 9, 10, 12।

[সমাধান : ৩২৭ পৃষ্ঠার সমস্যা-০৫ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন]

০০০ সমস্যা-০২ নিচে ১০ জন ছাত্রের সামাজিক পরিসংখ্যান বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর দেওয়া হল। প্রদত্ত তথ্যে গাণিতিক গড় নির্ণয় কর। ৯৯%

39, 45, 38, 37, 50, 48, 52, 60, 25, 27। [টেস্ট পরীক্ষা- ঢাকা ও চট্টগ্রাম কলেজ; জা.বি. ২০১৬]

[সমাধান : ৩২৪ পৃষ্ঠার সমস্যা-০১ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন]

০০০ (৯৯%) [রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ সমস্যা-০৩ নিচের উপাত্ত হতে মধ্যমা নির্ণয় কর: [জা.বি. ২০১৬]

3, 5, 9, 11, 10, 7, 8, 2 ।

[সমাধান : ৩২৮ পৃষ্ঠার সমস্যা-০৬ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন]

০০০ সমস্যা-০৪ নিম্নের উপাত্ত হতে মধ্যমা নির্ণয় কর : ৯৯% [জা.বি. ২০২৩]

– 10, 8, 12, 0, – 9, 20, – 3, 2 ।

[সমাধান : ৩২৯ পৃষ্ঠার সমস্যা-০৮ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন]

০০০ (৯৯%) [রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ সমস্যা-০৫ নিচের তথ্য থেকে প্রচুরক নির্ণয় কর : [জা.বি. ২০১৫, ২০১৮]

শ্রেণিব্যাপ্তি (c)	10 – 20	20 – 30	30 – 40	40 – 50	50 – 60
গণসংখ্যা (f)	4	6	9	7	5

[সমাধান : ৩৩১ পৃষ্ঠার সমস্যা-১০ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন]

০০ সমস্যা-০৬ নিম্নের উপাত্ত হতে গড় ও মধ্যমা নির্ণয় কর : [জা.বি. ২০১২]

x : – 8, 0, 12, 5, –3, 0, –2, 20, –12, –9, –1, 3 ।

[সমাধান : ৩৩২ পৃষ্ঠার সমস্যা-১১ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন]

০০০ সমস্যা-০৭ নিচের উপাত্ত হতে প্রচুরক নির্ণয় কর : ৯৯% [জা.বি. ২০২০]

শ্রেণিব্যাপ্তি (c)	10 — 20	20 — 30	30 — 40	40 — 50	50 — 60
গণসংখ্যা (f)	5	7	13	8	5

[সমাধান : ৩৩০ পৃষ্ঠার সমস্যা-০৯ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন]

০০০ (৯৯%) [রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ সমস্যা-০৮ নিম্নের তথ্যসারণি থেকে যোজিত গড় নির্ণয় কর : ৯৯% [জা.বি. ২০১৬]

শ্রেণিব্যাপ্তি	30–40	40–50	50–60	60–70	70–80
ঘটনসংখ্যা	3	5	10	20	12

[সমাধান : ৩২৪ পৃষ্ঠার সমস্যা-০২ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন]

০০০ (৯৯%) [রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ সমস্যা-০৯ নিচের গণসংখ্যা নিবেশন থেকে গড় ও মধ্যমা নির্ণয় কর :- [জা.বি. ২০১৫]

শ্রেণিব্যাপ্তি :	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69
গণসংখ্যা :	9	15	24	38	17	8

[সমাধান : ৩৩৯ পৃষ্ঠার সমস্যা-১৮ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন]

০০ সমস্যা-১০ নিচের গণসংখ্যা নিবেশন থেকে মধ্যমা ও প্রচুরক নির্ণয় কর : ৯৯% [জা.বি. ২০১৭]

নম্বর	51–60	61–70	71–80	81–90	91–100	101–110	111–120
ছাত্র সংখ্যা	8	25	70	30	15	12	5

[সমাধান : ৩৪০ পৃষ্ঠার সমস্যা-১৯ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন]

০০০ (৯৯%) [রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ **সমস্যা-১১** নিম্নের গণসংখ্যা নিবেশন হতে গাণিতিক গড় ও প্রচুরক নির্ণয় কর : [জা.বি. ২০১৪]

বয়স	35 – 39	40 – 44	45 – 49	50 – 54	55 – 59
ঘটন সংখ্যা	10	12	8	15	5

[সমাধান : ৩৩৮ পৃষ্ঠার সমস্যা-১৭ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন]

০০ **সমস্যা-১২** নিম্নের গণসংখ্যা নিবেশন হতে গাণিতিক গড় ও প্রচুরক নির্ণয় কর : [জা.বি. ২০১৪]

শ্রেণি ব্যাপ্তি	35 – 39	40 – 44	45 – 49	50 – 54	55 – 59
গণসংখ্যা	3	5	20	12	10

[সমাধান : ৩৪১ পৃষ্ঠার সমস্যা-২০ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন]

০০০ **সমস্যা-১৩** **নিম্নের উপাত্ত হতে গাণিতিক গড়, মধ্যমা, প্রচুরক নির্ণয় কর : ৯৯%** [জা.বি. ২০২৩]

শ্রেণিব্যাপ্তি	40 – 50	50 – 60	60 – 70	70 – 80	80 – 90	90 – 100
গণসংখ্যা	3	8	10	9	7	4

[সমাধান : ৩৩৪ পৃষ্ঠার সমস্যা-১৩ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন]

০০০ (৯৯%) **[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]**

০০০ **সমস্যা-১৪** **নিম্নের সারণি থেকে গড়, মধ্যমা ও প্রচুরক নির্ণয় কর : ৯৯%** [জা.বি. ২০২০]

শ্রেণি ব্যবধান :	15 — 25	25 — 35	35 — 45	45 — 55	55 — 65
গণসংখ্যা :	7	10	15	12	6

[সমাধান : ৩৩২ পৃষ্ঠার সমস্যা-১২ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন]

০০ **সমস্যা-১৫** **নিম্নের সারণি থেকে গড়, মধ্যমা ও প্রচুরক নির্ণয় কর : ৯৯%** [জা.বি. ২০২১]

শ্রেণিব্যাপ্তি	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70
গণসংখ্যা	10	24	41	27	18	7

[সমাধান : ৩৩৫ পৃষ্ঠার সমস্যা-১৪ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন]

০০০ (৯৯%) **[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]**

০০০ **সমস্যা-১৬** **নিচের গণসংখ্যা সারণী থেকে গড় ও প্রচুরক নির্ণয় কর : ৯৯%** [জা.বি. ২০২২]

শ্রেণিব্যাপ্তি	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70
গণসংখ্যা	5	7	8	12	9	6	5

[সমাধান : ৩৩৭ পৃষ্ঠার সমস্যা-১৬ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন]

০০০ (৯৯%) **[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]**

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

১৫। নিম্নের সারণি থেকে গাণিতিক গড় ও প্রচুরক নির্ণয় কর : [জা.বি. ২০২৪]

শ্রেণিব্যাপ্তি	২০ – ৩০	৩০ – ৪০	৪০ – ৫০	৫০ – ৬০	৬০ – ৭০	৭০ – ৮০
গণসংখ্যা	২৭	৩২	৪০	১৭	১২	১৪

[সমাধান : ৪৮৬ পৃষ্ঠার সমস্যা-১৫ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন]

অধ্যায় ০৪ বিস্তার, ভেদাঙ্ক, ব্যবধানাঙ্ক/বিভেদাঙ্ক, নামিক এবং ক্রমবাচক চলকের মধ্যে সম্পর্ক

(Dispersion, Co-efficient of Variations, Association between Nominal and Ordinal Variables)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. বিস্তার পরিমাপের আদর্শ পরিমাপক কোনটি? ৯৯%
[টেস্ট পরীক্ষা- ঢাকা, এমএম ও রাজশাহী মহিলা কলেজ; জা.বি. ২০১২, ২০১৭, ২০১৯, ২০২১]
অথবা, বিস্তারের আদর্শ পরিমাপক কোনটি?
উত্তর : পরিমিত ব্যবধান।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০২. বিস্তার কি?
উত্তর : বিস্তার হলো তথ্যসারির মানগুলোর ভিন্নতার পরিমাপ।

০০ ০৩. পরিসরাংক কাকে বলে? ৯৯%
উত্তর : কোন চলকের পরিসর ও তার সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মানের যোগফলের অনুপাতকে পরিসরাংক বা পরিসরের সহগ বলা হয়।

০৪. *পরিসরাংক নির্ণয়ের সূত্রটি লিখ। [২০২৪ সালে যা এসেছিল]* *[জা.বি. ২০১৫, ২০২০, ২০২৪]*
উত্তর : পরিসরাংক, $C.R = \frac{\text{সর্বোচ্চ মান} - \text{সর্বনিম্ন মান}}{\text{সর্বোচ্চ মান} + \text{সর্বনিম্ন মান}} \times ১০০$।

০০ ০৫. ব্যবধানাংক/বিভেদাংক কি?
উত্তর : পরিমিত ব্যবধানকে গাণিতিক গড় দ্বারা ভাগ করে প্রাপ্ত ভাগফলকে ১০০ দ্বারা গুণ করলে যে সংখ্যামান পাওয়া যায় তাকে ব্যবধানাংক বা বিভেদাংক বলে।

০০০ ০৬. কে সর্বপ্রথম ব্যবধানাংক ব্যবহার করেন? ৯৯%
[জা.বি. ২০১৫, ২০১৮, ২০২১]
অথবা, ব্যবধানাংকের সর্বপ্রথম প্রবক্তা কে?
উত্তর : ব্যবধানাংক সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন– কার্ল পিয়ারসন (Karl Pearson)।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৭. চতুর্থক ব্যবধানাংক কি?
উত্তর : তৃতীয় চতুর্থক থেকে প্রথম চতুর্থকের বিয়োগফলকে 2 দ্বারা ভাগ করলে যে মান পাওয়া যায় তাকে চতুর্থক ব্যবধান বলা হয়।

০০০ ০৮. অনুকল্প শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে? ৯৯%
উত্তর : অনুকল্প (Hypothesis) শব্দটি গ্রিক Hypo এবং Tithemi শব্দ দুটি থেকে এসেছে। *[জা.বি. ২০১৫, ২০২২]*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০ ০৯. গড় ব্যবধানাংক কাকে বলে?
উত্তর : কোন নিবেশনের গড় ব্যবধান ও গাণিতিক গড়ের অনুপাতকে গড় ব্যবধানাংক বলা হয়। আবার গড় ব্যবধান ও মধ্যমার অনুপাতকেও গড় ব্যবধানাংক বলা হয়।

০০০ ১০. গড় ব্যবধানের সর্বনিম্ন মান কত? ৯৯% *[জা.বি. ২০২১]*
উত্তর : গড় ব্যবধানের সর্বনিম্ন মান শূন্য (০)।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১১. ব্যবধানাংক নির্ণয়ের সূত্রটি লিখ। ৯৯% *[টেস্ট পরীক্ষা- এডওয়ার্ড ও হাজী মুহসীন কলেজ; জা.বি. ২০১৩, ২০১৮, ২০২০]*
অথবা, ব্যবধানাংকের সূত্রটি লিখ।
অথবা, ব্যবধানাংকের (Co-efficient of variation) সূত্রটি লিখ।
উত্তর : ব্যবধানাংক/ $CV = \frac{\text{পরিমিতি ব্যবধান}}{\text{গাণিতিক গড়}} \times ১০০$
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১২. পরিমিত ব্যবধান কাকে বলে?
উত্তর : কোন নিবেশনের গড় হতে সংখ্যাগুলোর ব্যবধানের বর্গের সমষ্টিকে তথ্যের সংখ্যা দ্বারা ভাগ করে যে মান পাওয়া যায় তার ধনাত্মক বর্গমূলকে পরিমিত ব্যবধান বলে।

০০০ ১৩. চতুর্থক ব্যবধান নির্ণয়ের সূত্রটি লিখ। ৯৯%
উত্তর : চতুর্থক ব্যবধান, $Q.D = \frac{Q_3 - Q_1}{2}$ *[জা.বি. ২০১৯, ২০২১]*

০০০ ১৪. ভেদাঙ্ক নির্ণয় সূত্রটি লিখ। *[টেস্ট পরীক্ষা- দনিয়া ও চট্টগ্রাম কলেজ]*
উত্তর : ভেদাঙ্ক, $\sigma^2 = \frac{\Sigma x^2}{n} - \left(\frac{\Sigma x}{n}\right)^2$

০০ ১৫. ভেদাংককে কোন চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করা হয়?
উত্তর : ভেদাংককে V দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

খ ও গ- বিভাগ : সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Short & Broad Questions) :

০০ ০১. বিস্তার পরিমাপের সংজ্ঞা দাও। [উ : [illegible] (২য় খণ্ড) বইয়ের ৩৪৫ পৃষ্ঠার ৪.০১ নং]
অথবা, বিস্তার পরিমাপ বলতে কী বুঝ?। *[টেস্ট পরীক্ষা- তিতুমীর কলেজ]*

০০০ ০২. চতুর্থক ব্যবধানের সংজ্ঞা দাও। ৯৯% [উ : ৩৪৭ পৃষ্ঠার ৪.০৭ নং] *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৫, ২০১৭]*

০০ ০৩. ব্যবধানাঙ্ক কী? ৯৯% [উ : ৩৪৭ পৃষ্ঠার ৪.০৭ নং] *[জা.বি. ২০১৫; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

০০০ (০৪) ভেদাঙ্ক কী? ৯৯% [উ : ৩৪৭ পৃষ্ঠার ৪.০৬ নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০১৩]*

অথবা, ভেদাঙ্কের সংজ্ঞা দাও।

অথবা, ভেদাঙ্ক বলতে কি বুঝ?

অথবা, ভেদাঙ্ক কাকে বলে?

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৫) বিস্তার পরিমাপের আদর্শ পরিমাপ কোনটি এবং কেন? ৯৯% [উ : ৩৪৬ পৃষ্ঠার ৪.০৪ নং] *[জা.বি. ২০১৮, ২০২০]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ ও গ- বিভাগের- ০২ ও ০৫ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। -সম্পাদক*

☑ গাণিতিক সমস্যাবলি ও সমাধান

০০০ **সমস্যা-০১** নিম্নের উপাত্ত হতে ব্যবধানাঙ্ক নির্ণয় কর : ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪]*

9, 7, 5, 4, 8, 12, 6, 7, 11, 10।

[সমাধান : ৩৬২ পৃষ্ঠার সমস্যা-১২ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন]

০০০ (৯৯%) [রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ **সমস্যা-০২** নিচের তথ্য থেকে ভেদাংক নির্ণয় কর :- *[জা.বি. ২০১৫]*

12, 15, 17, 20, 22, 25, 27, 30।

[সমাধান : ৩৫৪ পৃষ্ঠার সমস্যা-০৩ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন]

০০ **সমস্যা-০৩** নিচের উপাত্তের ভেদাংক নির্ণয় কর : ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭]*

12, 25, 18, 45, 14, 30।

[সমাধান : ৩৫৫ পৃষ্ঠার সমস্যা-০৪ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন]

০০০ (৯৯%) [রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ **সমস্যা-০৪** নিচের গণসংখ্যা সারণি থেকে ভেদাঙ্ক নির্ণয় কর : *[জা.বি. ২০২৩]*

শ্রেণিব্যাপ্তি	30 – 40	40 – 50	50 – 60	60 – 70	70 – 80	80 – 90
গণসংখ্যা	7	10	13	18	15	9

[সমাধান : ৩৫৩ পৃষ্ঠার সমস্যা-০২ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন]

০০০ **সমস্যা-০৫** নিম্নের উপাত্ত হতে ভেদাঙ্ক নির্ণয় কর :

x : 12, –7, 0, 9, –1, –3, 17, –4, –2 *[টেস্ট পরীক্ষা- দনিয়া, চট্টগ্রাম ও কারমাইকেল কলেজ; জা.বি. ২০১৯]*

[সমাধান : ৩৫৭ পৃষ্ঠার সমস্যা-০৮ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন]

০০০ **সমস্যা-০৬** নিম্নের উপাত্তগুলো হতে ব্যবধানাকে নির্ণয় কর। ৯৯% *[জা.বি. ২০২০]*

9, 8, 6, 5,7, 13, 4, 8, 12, 10

[সমাধান : ৩৬০ পৃষ্ঠার সমস্যা-১০ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন]

০০০ (৯৯%) [রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ **সমস্যা-০৭** নিম্নের উপাত্ত হতে গড় ব্যবধান নির্ণয় কর : ৯৯%

x : 23, 27, 35, 47, 25, 55, 60, 58, 5, 15 *[টেস্ট পরীক্ষা- ঢাকা, দনিয়া ও চট্টগ্রাম কলেজ; জা.বি. ২০১২, ২০১৯]*

[সমাধান : ৩৬৩ পৃষ্ঠার সমস্যা--২১ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন]

০০০ (৯৯%) [রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ **সমস্যা-০৮** নিম্নের সারণি থেকে গড় ব্যবধানাঙ্ক নির্ণয় কর : **৯৯%** [জা.বি. ২০২৩]

শ্রেণি ব্যবধান	15 – 25	25 – 35	35 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75
গণসংখ্যা	4	6	8	9	8	7

[সমাধান : ৩৬৬ পৃষ্ঠার সমস্যা-১৬ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন]

০০ **সমস্যা-০৯** নিম্নের উপাত্ত হতে ভেদাংক নির্ণয় কর : [জা.বি. ২০২১]

14, 7, 0, 8, −7, 4, −1, 11

[সমাধান : ৩৫৬ পৃষ্ঠার সমস্যা-০৭ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন]

০০ **সমস্যা-১০** নিম্নের উপাত্ত হতে পরিসরাংক নির্ণয় কর : **৯৯%** [জা.বি. ২০২১]

11, 6, 8, 20, 15, 17, 23, 2, 13

[সমাধান : ৩৯৫ পৃষ্ঠার সমস্যা-২৩ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন]

০০৯ (৯৯%) [রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত প্রশ্নটি ১০০% গুর[illegible]বে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ **সমস্যা-১১** নিচের উপাত্ত হতে চতুর্থক ব্যবধান নির্ণয় কর- **৯৯%** [জা.বি. ২০২২]

4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 16, 19, 21, 23 ।

[সমাধান : ৩৮০ পৃষ্ঠার সমস্যা-০৭ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন]

০০৯ (৯৯%) [রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ **সমস্যা-১২** নিম্নের উপাত্ত থেকে ব্যবধানাঙ্ক নির্ণয় কর : [জা.বি. ২০১৫]

শ্রেণিব্যাপ্তি :	1-10	11-20	21-30	31-40	41-50
গণসংখ্যা :	10	20	25	15	10

[সমাধান : ৩৬১ পৃষ্ঠার সমস্যা-১১ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন]

০০ **সমস্যা-১৩** নিচের গণসংখ্যা সারণি থেকে ভেদাংক নির্ণয় কর : **৯৯%** [জা.বি. ২০১৮]

শ্রেণিব্যাপ্তি	31 – 40	41 – 50	51 – 60	61 – 70	71 – 80	81 – 90
গণসংখ্যা	12	27	65	42	23	8

[সমাধান : ৩৫৫ পৃষ্ঠার সমস্যা-০৫ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন]

০০৯ (৯৯%) [রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ **সমস্যা-১৪** নিচের গণসংখ্যা সারণি থেকে ভেদাংক নির্ণয় কর : **৯৯%** [জা.বি. ২০২০]

শ্রেণিব্যাপ্তি :	30 — 35	35 — 40	40 — 45	45 — 50	50 — 55	55 — 60
গণসংখ্যা :	10	9	12	18	14	9

[সমাধান : ৩৫৩ পৃষ্ঠার সমস্যা-০১ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন]

০০৯ (৯৯%) [রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

৭। *নিম্নের উপাত্ত থেকে গাণিতিক গড় নির্ণয় কর।* [জা.বি. ২০২৪]

৮, − ১২, ০, ৭, − ৩, ৯, ২০।

[সমাধান : ৪৮৪ পৃষ্ঠার সমস্যা-৭ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন]

৮। *নিম্নের উপাত্ত থেকে ভেদাঙ্ক নির্ণয় কর।* [জা.বি. ২০২৪]

২৫, ২৮, ৪০, ৩৫, ২০, ৫৮, ৭২, ৫৬।

[সমাধান : ৪৮৪ পৃষ্ঠার সমস্যা-৮ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন]

৯। *নিম্নের উপাত্ত থেকে চতুর্থক ব্যবধান নির্ণয় কর।* [জা.বি. ২০২৪]

৫, ৭, ৪, ৩, ১০, ১২, ১৬, ১১, ৮।

[সমাধান : ৪৮৫ পৃষ্ঠার সমস্যা-৯ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন]

অধ্যায় ০৫ পরিসর, গড় ব্যবধান ও পরিমিত ব্যবধান

(Range, Mean Deviation & Standard Deviation)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. **পরিসর কী?** ৯৯%
উত্তর : কোনো নিবেশনের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মানের পার্থক্যই পরিসর।

০০ ০২. **পরিসর কীসের উপর নির্ভরশীল?**
উত্তর : পরিসর নিবেশনের প্রান্তিক মানের উপর নির্ভরশীল।

০০০ (০৩) **গড় ব্যবধান কাকে বলে?** ৯৯%
উত্তর : তথ্যসারির প্রতিটি মানের যেকোনো মধ্যকমান ব্যবধানের পরিমাণসমূহের গাণিতিক গড়কে গড় ব্যবধা[ন বলে।]

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরি[উক্ত] প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হ[বে।]

০০০ ০৪. **পরিসরাংক কাকে বলে?**
উত্তর : আপেক্ষিক বিস্তার পরিমাপের প্রথম পরিমাপ হলো পরিসরাংক।

০০০ ০৫. **পরিমিত বিন্যাসের গড় কী?**
উত্তর : পরিমিত বিন্যাসের গড় μ.

০০০ ০৬. **পরিমিত বিন্যাসের ভেদাংক কী?** ৯৯%
উত্তর : পরিমিত বিন্যাসের ভেদাংক σ^2।

০০০ ০৭. **পরিমিত রেখা কাকে বলে?**
উত্তর : পরিমিত বিন্যাসের সংখ্যামানগুলোকে কোন লেখচিত্র উপস্থাপনের মাধ্যমে যে বক্ররেখা পাওয়া যায় [তাকে] পরিমিত রেখা বলে।

০০০ ০৮. **প[রিমি]ত বিন্যাস কে আবিষ্কার করেন?**
উত্তর : ১৭৭৩ সালে ইংরেজ গণিতবিদ ডিময়বার দ্বিপদী বিন্যাসের সীমিত রূপ নিয়ে পরিমিত বিন্যাস আবিষ্কার করেন।

০০০ ০৯. **পরিমিত বিন্যাস কেন ব্যবহার করা হয়?** ৯৯%
উত্তর : দুটি নিবেশনের গড় সমতা যাচাইয়ের জন্য পরিমিত বিন্যাস করা হয়।

খ ও গ- বিভাগ : সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Short & Broad Questions) :

০০ ০১. পরিসর কি? [উ : ব্যতিক্রম রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইজি প্লাস (২য় খণ্ড) বইয়ের ৩৬৮ পৃষ্ঠার ৫.০১ নং]
অথবা, পরিসর বলতে কি বুঝ?

০০০ (০২) **পরিমিত ব্যবধান কি?** ৯৯% [উ : ৩৬৯ পৃষ্ঠার ৫.০৫ নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০১৯]*
অথবা, পরিমিত ব্যবধানের সংজ্ঞা দাও।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০৩. পরিমিত ব্যবধানের সুবিধাসমূহ আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ৩৭০ পৃষ্ঠার ৫.০৭ নং] *[জা.বি. ২০১৪]*
অথবা, পরিমিত ব্যবধানের সুবিধাগুলো কি কি?

০০০ (০৪) পরিমিত ব্যবধানের সংজ্ঞা দাও। ৯৯% [উ : ৩৬৯ পৃষ্ঠার ৫.০৫ নং] *[জা.বি. ২০১৯]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ (০৫) চতুর্থক ব্যবধান কি? ৯৯% [উ : ৩৪৭ পৃষ্ঠার ৪.০৮ নং] *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৭, ২০১৯]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০৬. গড় ব্যবধান বলতে কি বুঝ? গড় ব্যবধানের ব্যবহার, সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ আলোচনা কর। [উ : ৩৭০ পৃষ্ঠার ৫.০৯ নং]

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ ও গ- বিভাগের- ০২ ও ০৫ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

☑ গাণিতিক সমস্যাবলি ও সমাধান

০০০ **সমস্যা-০১** গড় ব্যবধান নির্ণয় কর : ৯৯% *[জা.বি. ২০২০]*
x = 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70
f = 4, 8, 12, 20, 15, 6, 5
[সমাধান : ৩৮৮ পৃষ্ঠার সমস্যা-১৪ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন]

০০০ **সমস্যা-০২** নিম্নের তথ্য থেকে গড় ব্যবধান নির্ণয় কর : ৯৯% *[জা.বি. ২০২৩]*
40, 20, 30, 66, 58, 72, 56।
[সমাধান : ৩৮৭ পৃষ্ঠার সমস্যা-১৩ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন]

০০০ (৯৯%) **[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]**

০০০ **সমস্যা-০৩** নিচের উপাত্ত হতে পরিমিত ব্যবধান নির্ণয় কর : ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬]*
5, 7, 8, 10, 14, 15, 18, 20, 22।
[সমাধান : ৩৭৭ পৃষ্ঠার সমস্যা-০৫ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন]

০০০ (৯৯%) **[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]**

০০ **সমস্যা-০৪** **নিম্নের উপাত্ত হতে পরিমিত ব্যবধান নির্ণয় কর।** ৯৯%
x : 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 20। *[টেস্ট পরীক্ষা- ঢাকা ও দনিয়া কলেজ; জা.বি. ২০১৩]*
[সমাধান : ৩৭৭ পৃষ্ঠার সমস্যা-০৪ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন]

০০ **সমস্যা-০৫** নিচের উপাত্ত হতে পরিসরাংক নির্ণয় কর :
12, 9, 7, 19, 14, 17, 13, 3, 15, 5 *[টেস্ট পরীক্ষা- ঢাকা ও কারমাইকেল কলেজ; জা.বি. ২০১৩]*
[সমাধান : ৩৯৪ পৃষ্ঠার সমস্যা-২২ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন]

০০০ **সমস্যা-০৬** **নিচের উপাত্ত হতে পরিমিত ব্যবধান নির্ণয় কর :-** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৮]*
4, 6, 8, 10, 11, 13, 16, 19, 21।
[সমাধান : ৩৭৮ পৃষ্ঠার সমস্যা-০৬ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন]
০০০ (৯৯%) **[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত প্রশ্নটি ১০০% গুরু সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]**

০০০ **সমস্যা-০৭** **নিচের উপাত্তগুলো হতে পরিমিত ব্যবধান নির্ণয় কর।** ৯৯ *[জা.বি. ২০২০]*
5, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 20, 22
[সমাধান : ৩৭৫ পৃষ্ঠার সমস্যা-০২ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন]
০০০ (৯৯%) **[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]**

০০০ **সমস্যা-০৮** **নিচের উপাত্ত হতে পরিমিত ব্যবধান নির্ণয় কর-** ৯৯% *[জা.বি. ২০২২]*
5, 7, 8, 10, 11, 14, 16।
[সমাধান : ৩৬৪ পৃষ্ঠার সমস্যা-১৪ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন]
০০০ (৯৯%) **[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]**

০০ **সমস্যা-০৯** নিম্নের উপাত্ত হতে চতুর্থক ব্যবধান নির্ণয় কর:- *[জা.বি. ২০১৪]*
60, 62, 70, 73, 75, 85, 88, 90, 92।
[সমাধান : ৩৮৩ পৃষ্ঠার সমস্যা-১০ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন]

০০০ **সমস্যা-১০** **নিম্নের উপাত্তগুলো থেকে চতুর্থক ব্যবধান নির্ণয় কর :** ৯৯% *[জা.বি.-২০২৩]*
8, 6, 10, 9, 13, 15, 17, 19।
[সমাধান : ৩৮০ পৃষ্ঠার সমস্যা-০৮ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন]
০০০ (৯৯%) **[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]**

০০ **সমস্যা-১১** নিম্নের তথ্য সারণি থেকে গড় ব্যবধান নির্ণয় কর:– *[জা.বি. ২০১৪]*

শ্রেণিব্যাপ্তি	30 – 40	40 – 50	50 – 60	60 – 70	70 – 80
গণসংখ্যা	25	30	25	15	5

[সমাধান : ৩৮৯ পৃষ্ঠার সমস্যা-১৫ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন]

০০০ **সমস্যা-১২** **নিম্নের উপাত্ত থেকে পরিমিত ব্যবধান এবং বিভেদাংক নির্ণয় কর :** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬]*

শ্রেণিব্যাপ্তি	60–65	65–70	70–75	75–80	80–85
গণসংখ্যা	21	34	47	20	15

[সমাধান : ৩৬৩ পৃষ্ঠার সমস্যা-১৩ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন]
০০০ (৯৯%) **[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]**

০০ **সমস্যা-১৩** নিচের তথ্য থেকে গড় ব্যবধান নির্ণয় কর :- *[জা.বি. ২০১৫]*
20, 60, 80, 78, 74, 100, 72, 60, 70, 65, 63।
[সমাধান : ৩৯০ পৃষ্ঠার সমস্যা-১৭ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন]

০০০ **সমস্যা-১৪** **নিম্নের উপাত্তের গড় ব্যবধান নির্ণয় কর:-** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭]*
8, 10, 12, 7, 19, 32, 25।
[সমাধান : ৩৯২ পৃষ্ঠার সমস্যা-১৯ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন]
০০০ (৯৯%) **[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]**

○○ **সমস্যা-১৫** নিচের উপাত্ত হতে পরিমিত ব্যবধান নির্ণয় কর :- ৯৯% *[জা.বি. ২০১৮]*

4, 6, 8, 10, 11, 13, 16, 19, 21 ; [সমাধান : ৩৭৮ পৃষ্ঠার সমস্যা-০৬ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন]

(৯৯%) [রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

○○ **সমস্যা-১৬** নিম্নের সারণি থেকে চতুর্থক ব্যবধান নির্ণয় কর: *[জা.বি. ২০১৭]*

শ্রেণিব্যপ্তি	25 – 30	30 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 50	50 – 55
গণসংখ্যা	11	15	20	23	27	14

[সমাধান : ৩৮৪ পৃষ্ঠার সমস্যা-১১ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন]

○○○ **সমস্যা-১৭** নিচের সারণি থেকে গড় ব্যবধান নির্ণয় কর :- ৯৯% *[জা.বি. ২০১৮]*

শ্রেণিব্যাপ্তি	20 – 30	30 – 40	40 – 50	50 – 60	60 – 70
গণসংখ্যা	5	8	12	6	4

[সমাধান : ৩৯২ পৃষ্ঠার সমস্যা-২০ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন]

(৯৯%) [রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

○○ **সমস্যা-১৮** নিম্নের উপাত্ত হতে পরিসরাংক নির্ণয় কর : *[জা.বি. ২০১৭]*

২৬, ৪১, ১৫, ৯, ৪, ১২, ৫, ৫২, ২১, ১৬।

[সমাধান : ৩৯৫ পৃষ্ঠার সমস্যা-২৫ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন]

○○○ **সমস্যা-১৯** নিম্নের উপাত্ত হতে পরিসরাঙ্ক নির্ণয় কর : ৯৯% *[জা.বি. ২০২০]*

11, 6, 8, 20, 15, 17, 23, 2, 13।

[সমাধান : ৩৯৫ পৃষ্ঠার সমস্যা-২৩ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন]

(৯৯%) [রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

○○○ **সমস্যা-২০** নিচের উপাত্ত থেকে পরিমিত ব্যবধান নির্ণয় কর : ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫, ২০২২]*

শ্রেণিব্যাপ্তি :	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35
গণসংখ্যা :	7	9	13	21	15	8	7

[সমাধান : ৩৭৬ পৃষ্ঠার সমস্যা-০৩ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন]

(৯৯%) [রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

○○ **সমস্যা-২১** নিম্নের সারণি থেকে চতুর্থক ব্যবধান নির্ণয় কর : *[টেস্ট পরীক্ষা- ঢাকা ও আনন্দমোহন কলেজ; জা.বি. ২০১৩]*

দৈনিক আয় (টাকায়)	75-85	85-95	95-105	105-115	115-125	125-135	135-145	145-155
শ্রমিকের সংখ্যা	10	15	35	42	50	39	20	7

[সমাধান : ৩৮১ পৃষ্ঠার সমস্যা-০৯ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন]

○○ **সমস্যা-২২** নিম্নের সারণি থেকে ব্যবধানাঙ্ক নির্ণয় কর : ৯৯% *[জা.বি. ২০১১]*

শ্রেণি ব্যাপ্তি	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85
গণসংখ্যা	7	5	6	4	3

[সমাধান : ৩৮৪ পৃষ্ঠার সমস্যা-১৫ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন]

(৯৯%) [রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

○○○ **সমস্যা-২৩** নিম্নের গণসংখ্যা সারণি থেকে গড় ব্যবধান নির্ণয় কর : ৯৯% *[জা.বি. ২০২১]*

শ্রেণিব্যাপ্তি :	120-130	130-140	140-150	150-160	160-170
গণসংখ্যা :	9	12	26	18	13

[সমাধান : ৩৮৯ পৃষ্ঠার সমস্যা-১৬ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন]

(৯৯%) [রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

○○ **সমস্যা-২৪** নিম্নের প্রদত্ত তথ্যাবলি থেকে গড় ব্যবধান নির্ণয় কর : ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩]*

মজুরি	50	100	150	200	250	300
শ্রমিকের সংখ্যা	2	10	7	5	3	4

[সমাধান : ৩৯১ পৃষ্ঠার সমস্যা-১৮ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

১৬। নিম্নের সারণি থেকে পরিমিত ব্যবধান নির্ণয় কর : *[জা.বি. ২০২৪]*

শ্রেণিব্যাপ্তি	০ – ১০	১০ – ২০	২০ – ৩০	৩০ – ৪০	৪০ – ৫০	৫০ – ৬০
গণসংখ্যা	১৫	১০	২৩	২২	২৫	১০

[সমাধান : ৪৮৭ পৃষ্ঠার সমস্যা-১৬ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন]

অধ্যায় ০৬ কাইবর্গ, টি ও এফ পরীক্ষা

(Chi-square T & F Test)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০ ০১. **কাই-বর্গ কাকে বলে?** *[টেস্ট পরীক্ষা- রাজেন্দ্র কলেজ]*

উত্তর : গড়মান শূন্য এবং ভেদাংক এক (১) বিশিষ্ট চলকের মানসমূহের বর্গের সমষ্টিকে কাই-বর্গ বলে।

০০০ ০২. **কে সর্বপ্রথম কাই-বর্গ পরীক্ষা ব্যবহার করেন?** ৯৯%

অথবা, χ^2 সর্বপ্রথম কে ব্যবহার করেন? *[জা.বি. ২০১৭]*

উত্তর : χ^2 সর্বপ্রথম কার্ল পিয়ারসন (Karl Pearson) ব্যবহার করেন।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০ ০৩. **কাই-বর্গের ভেদাংক কত?**

উত্তর : $V(x) = 2\eta$

০০০ ০৪. **T –Test এর সূত্রটি কি?** ৯৯%

উত্তর : $t = \frac{r\sqrt{N-2}}{\sqrt{1-r^2}}$

০০০ ০৫. **কে সর্বপ্রথম টি-পরীক্ষা ব্যবহার করেন?** ৯৯%

[টেস্ট পরীক্ষা- কবি নজরুল, কারমাইকেল ও চট্টগ্রাম মহিলা কলেজ; জা.বি. ২০১৩]

অথবা, T-test– কে প্রথম প্রকাশ করেন?

উত্তর : ডব্লিউ. এস. গসেট (W.S. Gosset).

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০৬. **F-বিন্যাসের গড় কত?**

উত্তর : F-বিন্যাসের গড় $= \frac{\eta_2}{\eta_2 - 2}$।

খ ও গ- বিভাগ : সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Short & Broad Questions) :

০০ ০১. **t-test কাকে বলে?** ৯৯% [উ : [illegible] বৃত্তিবিজ্ঞান [illegible] (২য় খণ্ড) বইয়ের ৩৯৭ পৃষ্ঠার ৬.০১ নং]

[টেস্ট পরীক্ষা- আনন্দমোহন, চট্টগ্রাম ও গাইবান্ধা কলেজ]

০০০ ০২. **F-যাচাইয়ের বৈশিষ্ট্য লিখ।** [উ : ৩৯৮ পৃষ্ঠার ৬.০৬ নং]

অথবা, F-যাচাইয়ের গুণাবলি আলোচনা কর।

০০০ ০৩. **t-test কাকে বলে? t-test-এর ব্যবহার ও বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ কর।** ৯৯% [উ : ৩৯৯ পৃষ্ঠার ৬.০৭ নং]

অথবা, t-test এর সংজ্ঞা দাও। t-test-এর ব্যবহার ও বৈশিষ্ট্যসমূহ লিখ।

অধ্যায় ০৭ অভ্যন্তরীণ চলকসমূহের মধ্যকার সম্পর্ক ও নির্ভরণ

(Association Between Internal Variables & Regression)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০ ০১. **নির্ভরণ শব্দটি প্রথম ব্যবহৃত হয় কত সালে?**

উত্তর : নির্ভরণ শব্দটি প্রথম ব্যবহৃত হয় ১৮৮৫ সালে।

০০০ ০২. **নির্ভরণ রেখা কী?** ৯৯%

উত্তর : একটি চলকের গড় মানগুলোর বিপরীতে অন্য একটি চলকের সম্ভাব্য গড় মানগুলোকে প্রদর্শন করে যে রেখা অংকন করা হয় তাকে নির্ভরণ রেখা বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০৩. **শ্রেণি সংখ্যা নির্ণয়ে Stuges এর সূত্রটি লেখ।** ৯৯%

উত্তর : শ্রেণি সংখ্যা নির্ণয়ে Stuges এর সূত্রটি হলো $1 + 3.322 \log N$. *[জা.বি. ২০২২]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০৪. **নির্ভরণ সমীকরণ কী?** ৯৯%

উত্তর : পরস্পর সম্পর্কযুক্ত দুটি চলকের মধ্যে একটি স্বাধীন চলকের উপর একটি অধীন চলকের নির্ভরশীলতার সম্পর্ককে যে গাণিতিক সমীকরণের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় তাকে নির্ভরণ সমীকরণ বলে।

০০০ ০৫. **নির্ভরণ সহগ কী?**

উত্তর : পরস্পর সম্পর্কযুক্ত দুটি চলকের মধ্যে একটি চলকের পরিবর্তনে অপর চলকে যে গড় পরিবর্তন দেখা যায় একে নির্ভরণ সহগ বলা হয়।

০০০ ০৬. **নির্ভরণ কাকে বলে?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৬, ২০২৩]*

উত্তর : যে পদ্ধতিতে স্বাধীন চলকের প্রদত্ত মানের ভিত্তিতে অধীন চলকের গড় মান নির্ণয় করা হয় তাকে নির্ভরণ বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ **সমস্যা-০৫** নিচের উপাত্ত থেকে সহ-সম্বন্ধ সহগ নির্ণয় কর :- **৯৯%** [জা.বি. ২০১২, ২০১৮; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

x	10	12	18	16	15	19	18	17
y	30	35	45	44	42	48	47	46

[সমাধান : ৪১৭ পৃষ্ঠার সমস্যা-৪ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন]

০০০ (৯৯%) [রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ **সমস্যা-০৬** নিম্নে স্বামী ও স্ত্রীর বয়স দেয়া হলো। এদের মধ্যে সহ-সম্বন্ধ নির্ণয় কর এবং ফলাফলের উপর মন্তব্য কর : [জা.বি. ২০২০]

স্বামী	22	25	28	30	33	36	40	42
স্ত্রী	18	21	24	26	29	32	36	38

[সমাধান : ৪২২ পৃষ্ঠার সমস্যা-০৯ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন]

০০০ **সমস্যা-০৭** নিচের তথ্য সারণি থেকে সহ-সম্পর্ক সহগ নির্ণয় কর ও ফলাফলের উপর মন্তব্য কর : **৯৯%** [জা.বি. ২০২৩]

x	5	7	8	10	12	18	6	4
y	3	5	8	12	10	15	5	2

[সমাধান : ৪২০ পৃষ্ঠার সমস্যা-৭ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন]

০০০ (৯৯%) [রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ **সমস্যা-০৮** নিচের সারণী থেকে সহ-সম্বন্ধ অংক নির্ণয় কর এবং ফলাফলের উপর মন্তব্য কর : [জা.বি. ২০১২]

x :	10	12	18	16	15	19	18	17
y :	30	35	45	44	42	48	47	46

[সমাধান : ৪২১ পৃষ্ঠার সমস্যা-০৮ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন]

০০ **সমস্যা-০৯** নিচের সারণি থেকে সহ-সম্বন্ধ অংক নির্ণয় কর এবং ফলাফলের উপর মন্তব্য কর : **৯৯%** [জা.বি. ২০১৯]

x :	6	−2	0	4	2	8	−4
y :	2	−2	−1	1	0	3	−3

[সমাধান : ৪১৯ পৃষ্ঠার সমস্যা-০৬ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন]

০০০ (৯৯%) [রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ **সমস্যা-১০** নিচের সারণি থেকে সহ-সম্বন্ধ অংক নির্ণয় কর : [জা.বি. ২০২১]

x :	11	13	19	15	14	20	18	12
y :	8	11	13	9	17	15	6	16

[সমাধান : ৪১৮ পৃষ্ঠার সমস্যা-০৫ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন]

০০০ **সমস্যা-১১** নিচের তথ্য সারণী থেকে সহ-সম্বন্ধ অংক নির্ণয় কর এবং ফলাফলের উপর মন্তব্য কর : **৯৯%** [জা.বি. ২০২২]

X	12	18	16	14	20	15	10
Y	9	8	7	6	4	5	10

[সমাধান : ৪১৫ পৃষ্ঠার সমস্যা-২ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন]

০০০ (৯৯%) [রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

১৭। সহ-সম্বন্ধ কী? নিম্নের সারণি থেকে সহ-সম্বন্ধ নির্ণয় কর। [জা.বি. ২০২৪]

x	১৫	১৮	১২	৮	১৬	১০
y	১০	১২	১১	৬	১২	৯

[সমাধান : ৪৮৮ পৃষ্ঠার সমস্যা-১৭ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন]

গ্রন্থ সহায়ক : উপরিউক্ত সাজেশন্সের পূর্ণাঙ্গ উত্তরপত্র পেতে...............
ব্যতিক্রম রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইজি প্লাস (২য় খণ্ড) বইটি সংগ্রহ করুন।
BATICROM PUBLICATION

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নাবলি ও উত্তরপত্র

গবেষণা পদ্ধতি ও পরিসংখ্যান: বিষয় কোড : ২৩১৯১৩

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসএস (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০১৯ (অনুষ্ঠিত-২২/০২/২০২০)]

(রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ)

বিষয় কোড : 231913

বিষয় : গবেষণা পদ্ধতি ও পরিসংখ্যান

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : একই বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) 'Scientific Social Survey and Research' গ্রন্থটির রচয়িতা কে?
(Who wrote the book 'Scientific Social Surveys and Research'?)

উত্তর : P.V. Young.

(খ) FGD এর পূর্ণরূপ কী? (What is the elaboration of FGD?)

উত্তর : FGD এর পূর্ণরূপ Focus Group Discussion.

(গ) চলক কী? (What is variable?)

উত্তর : গুণগত বা পরিমাণগত যেকোনো পরিবর্তনের সূচকই হচ্ছে চলক। যেমন- উচ্চতা, ওজন, আয়, বয়স ইত্যাদি।

(ঘ) শ্রেণি ব্যবধান কী? (What is class interval?)

উত্তর : শ্রেণির উচ্চসীমা ও নিম্নসীমার মধ্যে যে দূরত্ব বা শ্রেণি বিরতি থাকে তাকে শ্রেণি ব্যবধান বলা হয়।

(ঙ) পরিসর নির্ণয়ের সূত্রটি লিখ। (Write down the formula of determining range.)

উত্তর : পরিসর $R = |X_{min} - X_{max}|$

অথবা, $X_{max} - X_{min}$

এখানে, X_{min} = সর্বনিম্ন মান এবং X_{max} = সর্বোচ্চ মান।

(চ) বিস্তারের আদর্শ পরিমাপক কোনটি? (Which one is the ideal measure of dispersion?)

উত্তর : পরিমিত ব্যবধান।

(ছ) $r = -1$ দ্বারা কী বুঝায়? (What is meant by $r = -1$?)

উত্তর : $r = -1$ দ্বারা দুটি চলকের সম্পর্ক পূর্ণ ঋণাত্মক হওয়াকে বুঝায়।

(জ) 'Social Statistics' বইটির লেখক কে? (Who is the author of the book 'Social Statistics?)

উত্তর : Hubert M. Blalock Jr.

(ঝ) ক্রমযোজিত গণসংখ্যা কী? (What is cumulative frequency?)

উত্তর : কোন গণসংখ্যা নিবেশনের শ্রেণিসমূহের বিদ্যমান গণসংখ্যাগুলোকে ক্রমান্বয়ে যোগ করে যে গণসংখ্যা পাওয়া যায়, তাকে ক্রমযোজিত গণসংখ্যা বলে।

(ঞ) শ্রেণি মধ্যবিন্দু কী? (What is mid-point of class?)

উত্তর : কোনো শ্রেণির নিম্নসীমা ও উচ্চসীমার সমষ্টিকে ২ দ্বারা ভাগ করলে যে ভাগফল পাওয়া যায় তাই শ্রেণির মধ্যবিন্দু।

(ট) নিম্নের উপাত্তগুলোর মধ্যে কোনটি প্রচুরক তা বের কর : ৭, ৪, ৪, ৯, ৫, ৬

(Find out the mode from the following data : 7, 4, 4, 9, 3, 6)

উত্তর : উপাত্তের প্রচুরক হলো ৪।

(ঠ) চতুর্থক ব্যবধান নির্ণয়ের সূত্রটি লিখ। (Write down the formula for quartile deviation.)

উত্তর : চতুর্থক ব্যবধান, $Q.D = \frac{Q_3 - Q_1}{2}$

খ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উপাত্তের মধ্যে পার্থক্য লিখ।

(Write down the difference between primary and secondary data.)

উ : [redacted] রাষ্ট্রবিজ্ঞান [redacted] (২য় খণ্ড) বইয়ের ২৬৩ পৃষ্ঠার ১১.২২ নং]

৩। সমগ্রক ও নমুনার মধ্যে পার্থক্য কী? [উ : ২৩১ পৃষ্ঠার ৮.০৪ নং]

(Distinguish between population and sample.)

৪। একটি উত্তম গবেষণা নকশার বৈশিষ্ট্য কি কি? [উ : ১৯৮ পৃষ্ঠার ৪.০৩ নং]

(What are the features of a good research derign?)

৫। গণসংখ্যা নিবেশন প্রস্তুতের ধাপসমূহ লিখ। [উ : ২৫৪ পৃষ্ঠার ১১.০৭ নং]

(Write down the steps of making frequency distribution.)

৬। গাণিতিক গড়ের সুবিধা বর্ণনা কর। [উ : ৩১৯ পৃষ্ঠার ৩.১৫ নং]

(Describe the adavantages and disadvantages of artithmetic mean.)

৭। নিম্নের উপাত্ত হতে মধ্যমা নির্ণয় কর : সমাধান ৩২৮ পৃষ্ঠার ০৭ নং সমস্যা

(Calculate median from the following data :)

x : − 8, 0, 12, 5, −3, 0, −2, 20, −12, − 9, −1, 3

৮। নিম্নের উপাত্ত হতে গড় ব্যবধান নির্ণয় কর : সমাধান ৩৯৩ পৃষ্ঠার ২১ নং সমস্যা

(Calculate deviation from the following data :)

x : 23, 27, 35, 47, 25, 55, 60, 58, 5, 15

৯। নিম্নের উপাত্ত হতে ভেদাঙ্ক নির্ণয় কর : সমাধান ৩৫৭ পৃষ্ঠার ০৮ নং সমস্যা

(Calculate variance from the following data :)

x : 12, −7, 0, 9, −1, −3, 17, −4, −2

গ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। সামাজিক গবেষণা কী? সামাজিক গবেষণার উদ্দেশ্য ও উপযোগিতা আলোচনা কর। [উ : ১৭২+১৭৪ পৃষ্ঠার ১.০৮+১.০৯ নং]

(What is social research? Discuss the objective and importance of social research.)

১১। "রাষ্ট্রবিজ্ঞান গবেষণার অর্থ পরিসংখ্যানভিত্তিক গবেষণা।" তুমি কি একমত? ব্যাখ্যা কর। [উ : ২৮০ পৃষ্ঠার ১.০৬ নং]

("Research in political science means statistical reasearch." Do you agree? Explain it.)

১২। অনুকল্প কী? একটি উত্তম অনুকল্পের বৈশিষ্ট্যসমূহ লিখ। [উ : ২১১ পৃষ্ঠার ৫.১১ নং]

(What is hypothesis? Write down the characteristics of ideal hypothesis.)

১৩। নমুনায়ন কী? নমুনায়নের সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ আলোচনা কর। [উ : ২০৫ পৃষ্ঠার ৮.১১ নং]

(What is sampling? Discuss the advantage and disadvantages of sampling.)

১৪। নিম্নের তথ্য থেকে উপযুক্ত শ্রেণিব্যাপ্তি নিয়ে একটি গণসংখ্যা সারণি প্রস্তুত কর : সমাধান ৩১০ পৃষ্ঠার ১৬ নং সমস্যা

(Prepare a frequency table from, the following data taking a suitable size of class interval :)

70	66	51	44	61	52	74	83	48	52
77	63	58	75	45	65	49	31	82	54
50	48	54	38	40	32	45	52	50	46
80	65	72	86	68	56	67	35	60	77

১৫। নিম্নের গণসংখ্যা নিবেশন হতে গাণিতিক গড় ও প্রচুরক নির্ণয় কর : সমাধান ৩৪১ পৃষ্ঠার ২০ নং সমস্যা

(Calculate arithmetic mean and mode from the following frequency distribution :)

শ্রেণি ব্যাপ্তি	35 – 39	40 – 44	45 – 49	50 – 54	55 – 59
গণসংখ্যা	3	5	20	12	10

১৬। পরিমিত ব্যবধানের সংজ্ঞা দাও। *[উ : ৩৬৯ পৃষ্ঠার ৫.০৫ নং]*

নিম্নের সারণি থেকে ব্যবধানাঙ্ক নির্ণয় কর : সমাধান ৩৬৪ পৃষ্ঠার ১৫ নং সমস্যা

(Define standard deviation. Find out the co-efficient of variation from the following data :)

শ্রেণি ব্যাপ্তি	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85
গণসংখ্যা	7	5	6	4	3

১৭। নিচের সারণি থেকে সহ-সম্বন্ধ অংক নির্ণয় কর এবং ফলাফলের উপর মন্তব্য কর : সমাধান ৪১১ পৃষ্ঠার ০৬ নং সমস্যা

(Calculate the co-efficient of correlation from the following table and comment on it :)

x :	6	–2	0	4	2	8	– 4
y :	2	–2	–1	1	0	3	– 3

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসএস (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২০ (অনুষ্ঠিত-২৮/০৩/২০২২)]

(রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ)

বিষয় কোড : 231913

বিষয় : Research Methodology & Statistics

সময় : ৪ ঘণ্টা; **পূর্ণমান :** ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) সামাজিক গবেষণার শেষ ধাপ কোনটি? (Which is the final step of social research?)

উত্তর : ফলাফল উপস্থাপন।

(খ) সারণিবদ্ধকরণ কী? (What is tabulation?)

উত্তর : সারণিবদ্ধকরণ হলো নিয়মতান্ত্রিকভাবে উপাত্তসমূহকে উপস্থাপনের একটি প্রক্রিয়া, যা উপাত্তসমূহের বিশ্লেষণের প্রক্রিয়াকে সহজ করে।

(গ) "Methods of Social Research" গ্রন্থটির রচয়িতা কে?

(Who Is the author of the book "Methods of Social Research"?)

উত্তর : কেনিথ ডি. বেইলি (Kenneth D. Bailey)।

(ঘ) পরিসরাংক নির্ণয়ের সূত্রটি লেখ। (Write down the formula for determining co-efficient of range.)

উত্তর : পরিসরাংক, C.R $= \dfrac{\text{সর্বোচ্চ মান} - \text{সর্বনিম্ন মান}}{\text{সর্বোচ্চ মান} + \text{সর্বনিম্ন মান}} \times ১০০$

(ঙ) নিচের উপাত্তগুলোর মধ্যে কোনটি মধ্যমা তা বের কর : ৩, ১, ৭, ২, ৯, ৫, ৬

(Find out the median from the following data : 3,1,7,2,9,5,6)

উত্তর : ৫

(চ) নিচের উপাত্তগুলোর মধ্যে কোনটি প্রচুরক তা বের কর : ৮, ১০, ৫, ৯, ১৪, ১২, ৫, ৭, ১৩, ৫

(Find out the mode from the following data : 8 10 5 9 14 12 5 7 13 5)

উত্তর : ৫

(ছ) ব্যবধানাংক নির্ণয়ের সূত্রটি লিখ।

(Write down the formula for determining the co-efficient of variation.)

উত্তর : ব্যবধানাংক/ CV = $\frac{\text{পরিমিতি ব্যবধান}}{\text{গাণিতিক গড়}} \times ১০০$

(জ) r = 1 দ্বারা কী বুঝায়? **(What is meant by r = 1?)**

উত্তর : r = 1 দ্বারা বুঝায় চলকদ্বয়ের মধ্যে পূর্ণ ধনাত্মক সংশ্লেষাঙ্ক বিদ্যমান। অর্থাৎ, চলকদ্বয়ের পরিবর্তন সমমুখী ও সমানুপাতিক।

(ঝ) নমুনায়ন কী? **(What is sampling?)**

উত্তর : যে পদ্ধতিতে বিস্তৃত অনুসন্ধান ক্ষেত্র হতে গবেষণার জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক উপাদান নির্বাচন করা হয় তাকে নমুনায়ন বলে।

(ঞ) কেন্দ্রীয় প্রবণতার আদর্শ পরিমাপক কোনটি?

(Which one is the ideal measure of Central Tendency?)

উত্তর : গাণিতিক গড়।

(ট) সম্ভাবনার সর্বনিম্ন মান কত?

(Which is the lowest value of probability?)

উত্তর : শূন্য (০)।

(ঠ) গবেষণা কাকে বলে? **(What is called research?)**

উত্তর : যা পর্যবেক্ষণ, অনুসন্ধান, পরীক্ষা-বিশ্লেষণ ইত্যাদির মাধ্যমে নতুন চিন্তা-ভাবনা মানুষের সামনে উপস্থিত করে তাকে গবেষণা বলে।

খ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। গবেষণা নকশা বলতে কী বুঝ? [উ : ব্যতিক্রম রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইউনিট প্লাস (২য় খণ্ড) বইয়ের ১৯৭ পৃষ্ঠার ৪.০১ নং]

(What do you mean by research design?)

৩। একটি উত্তম প্রতিবেদনের বৈশিষ্ট্য লিখ। *[উ : ২৭৩ পৃষ্ঠার ১৩.০৫ নং]*

(Write down the characteristics of a good reporting.)

৪। মৌলিক ও ফলিত গবেষণার মধ্যে পার্থক্য দেখাও। *[উ : ১৭২ পৃষ্ঠার ১.০৭ নং]*

(Distinguish between basic and applied research.)

৫। বিস্তার পরিমাপের আদর্শ পরিমাপক কোনটি এবং কেন? *[উ : ৩৪৬ পৃষ্ঠার ৪.০৪ নং]*

(Which is the standard measure of dispersion and why?)

৬। নিচের উপাত্ত হতে প্রচুরক নির্ণয় কর : সমাধান *৩৩০ পৃষ্ঠার ০৯ নং সমস্যা*

শ্রেণিব্যাপ্তি (c)	10 — 20	20 — 30	30 — 40	40 — 50	50 — 60
গণসংখ্যা (f)	5	7	13	8	5

(Calculate the mode from the following data :

Class interval (c)	10 — 20	20 — 30	30 — 40	40 — 50	50 — 60
Frequency (f)	5	7	13	8	5

৭। নিচের উপাত্তগুলো হতে পরিমিত ব্যবধান নির্ণয় কর। সমাধান *৩৭৫ পৃষ্ঠার ০২ নং সমস্যা*

5, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 20, 22

(Calculate the standard deviation from the following data : 5, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 20, 22)

৮। নিম্নের উপাত্তগুলো হতে ব্যবধানাংক নির্ণয় কর। সমাধান ৩৬০ পৃষ্ঠার ১০ নং সমস্যা

9, 8, 6, 5,7, 13, 4, 8, 12, 10

(Calculate co-efficient of variance from the following data 9, 8, 6, 5, 7, 13, 4, 8, 12, 10)

৯। গড় ব্যবধান নির্ণয় কর : সমাধান ৩৮৮ পৃষ্ঠার ১৪ নং সমস্যা

x = 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70

f = 4, 8, 12, 20, 15, 6, 5

(Calculate the mean deviation from the following data : x = 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70; f = 4, 8, 12, 20, 15, 6, 5)

গ–বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। রাজনীতি অধ্যয়নে সামাজিক গবেষণার গুরুত্ব আলোচনা কর। *[উ : ১৭৭ পৃষ্ঠার ১.১১ নং]*

(Discuss the importance of social research to the study of politics.)

১১। উপাত্ত সংগ্রহের বিভিন্ন পদ্ধতি আলোচনা কর। *[উ : ২১৯ পৃষ্ঠার ৬.০৮ নং]*

(Discuss the various methods of data collection.)

১২। একটি সফল সাক্ষাৎকারের অপরিহার্য শর্তাবলি আলোচনা কর। *[উ : ২৪৯ পৃষ্ঠার ১০.১৪ নং]*

(Discuss the inevitable conditions of a successful interview.)

১৩। রাষ্ট্রবিজ্ঞান গবেষণায় পরিসংখ্যানের গুরুত্ব ও সীমাবদ্ধতা আলোচনা কর। *[উ : ২৮২ পৃষ্ঠার ১.০৮ নং]*

(Discuss the importance and limitations of statistics in the study of political science.)

১৪। নিম্নের উপাত্তগুলো হতে 10 শ্রেণিব্যাপ্তি নিয়ে একটি গণসংখ্যা নিবেশন প্রস্তুত কর এবং এর ভিত্তিতে একটি আয়তলেখ অংকন কর :

25	32	42	35	70	45	65	52	38	50
62	75	46	54	34	43	47	22	37	45
70	63	52	67	53	56	47	56	48	55

(Prepare a frequency distribution from the following data taking class interval 10 and draw a histogram on the basis of frequency distribution : সমাধান ৩০৪ পৃষ্ঠার ১১ নং সমস্যা

25	32	42	35	70	45	65	52	38	50
62	75	46	54	34	43	47	22	37	45
70	63	52	67	53	56	47	56	48	55

১৫। নিম্নের সারণি থেকে গড়, মধ্যমা ও প্রচুরক নির্ণয় কর : সমাধান ৩৩২ পৃষ্ঠার ১২ নং সমস্যা

শ্রেণি ব্যবধান :	15 — 25	25 — 35	35 — 45	45 — 55	55 — 65
গণসংখ্যা :	7	10	15	12	6

(Calculate mean, median and mode from the following data :

Class interval :	15 — 25	25 — 35	35 — 45	45 — 55	55 — 65
Frequency:	7	10	15	12	6

১৬। নিচের গণসংখ্যা সারণি থেকে ভেদাংক নির্ণয় কর : সমাধান ৩৫৩ পৃষ্ঠার ০১ নং সমস্যা

শ্রেণিব্যাপ্তি :	30 — 35	35 — 40	40 — 45	45 — 50	50 — 55	55 — 60
গণসংখ্যা :	10	9	12	18	14	9

(Calculate variance from the following frequency table :

Class interval :	30 — 35	35 — 40	40 — 45	45 — 50	50 — 55	55 — 60
Frequency :	10	9	12	18	14	9

১৭। নিম্নে স্বামী ও স্ত্রীর বয়স দেয়া হলো। এদের মধ্যে সহ-সম্বন্ধ নির্ণয় কর এবং ফলাফলের উপর মন্তব্য কর : সমাধান ৪২২ পৃষ্ঠার ০৯ নং সমস্যা

স্বামী	22	25	28	30	33	36	40	42
স্ত্রী	18	21	24	26	29	32	36	38

(Ages of husband and wife are given below. Calculate the correlation, by using the following data :

Husband	22	25	28	30	33	36	40	42
Wife	18	21	24	26	29	32	36	38

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসএস (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২১ (অনুষ্ঠিত-০১/০৬/২০২৩)]

(রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ)

বিষয় কোড : 231913

বিষয় : Research Methodology and Statistics

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লেখা বাঞ্ছনীয়।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) পরিসর নির্ণয়ের সূত্রটি লেখ।

(Write down the formula of determining range.)

উত্তর : পরিসর $R = |X_{min} - X_{max}|$

অথবা, $X_{max} - X_{min}$

এখানে, X_{min} = সর্বনিম্ন মান এবং X_{max} = সর্বোচ্চ মান।

(খ) বিস্তারের আদর্শ পরিমাপক কোনটি?

(Which one is the ideal measure of dispersion?)

উত্তর : পরিমিত ব্যবধান।

(গ) $r = -1$ দ্বারা কী বুঝায়?

(What is meant by $r = -1$?)

উত্তর : $r = -1$ দ্বারা দুটি চলকের সম্পর্ক পূর্ণ ঋণাত্মক হওয়াকে বুঝায়।

(ঘ) 'Statistics' শব্দটি সর্বপ্রথম কে ব্যবহার করেন?

(Who used the word 'Statistics' at first?)

উত্তর : 'Statistics' শব্দটি সর্বপ্রথম Gottfried Achenwall ব্যবহার করেন।

(ঙ) উপাত্তগুলোর মধ্যে কোনটি মধ্যমা তা বের কর :

১০, ৫, – ২, ০, ২, ১৩, – ১০

(Find out the median from the following data :

10, 5, –2, 0, 2, 13, – 10)

উত্তর : উপাত্তগুলো ছোট থেকে বড় আকারে সাজাই – 10, – 2, 0, 2, 5, 10, 13

এখানে, $n = 7$ যা বিজোড় সংখ্যা

আমরা জানি, মধ্যমা $= \frac{(n+1)}{2}$ তম পদের মান

$= \frac{7+1}{2}$ তম পদের মান

$= \frac{8}{2}$ তম পদের মান

$= 4$ তম পদের মান

$= 2$ (Ans.)

(চ) **অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ কী?**

(What is participant observation?)

উত্তর : পর্যবেক্ষণে পর্যবেক্ষণগণ বা গবেষক স্বয়ং পর্যবেক্ষণীয় দল বা সম্প্রদায়ের সাথে যুক্ত হয়ে তথা বসবাস করে তাদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহ করে তাকে অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ বলে।

(ছ) **'Foundation of Social Research' বইটির লেখক কে?**

(Who is the author of the book "Foundation of Social Research"?)

উত্তর : Michael J. Crotty।

(জ) **শ্রেণিসীমা কী? (What is class limit?)**

উত্তর : শ্রেণির উচ্চসীমা ও নিম্নসীমার মধ্যে যে দূরত্ব বা শ্রেণি বিরতি থাকে তাকে শ্রেনিসীমা বলে।

(ঝ) **ভেদাংক কী? (What is Variance?)**

উত্তর : কোনো তথ্যসারির গাণিতিক গড় থেকে তথ্যমানসমূহের ব্যবধানের বর্গের সমষ্টিকে মোট তথ্যসংখ্যা বা মোট গণসংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে যে ভাগফল পাওয়া যায় তাকে ভেদাংক বলে।

(ঞ) **চতুর্থক ব্যবধান নির্ণয়ের সূত্রটি লেখ।**

(Write down the formula for quartile deviation.)

উত্তর : চতুর্থক ব্যবধান, $Q.D = \frac{Q_3 - Q_1}{2}$

(ট) **কে সর্বপ্রথম ব্যবধানাংক ব্যবহার করেন?**

(Who did use co-efficient of variation for the first time?)

উত্তর : ব্যবধানাংক সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন– কার্ল পিয়ারসন (Karl Pearson)।

(ঠ) **গড় ব্যবধানের সর্বনিম্ন মান কত? (Which is the lowest value of Mean Deviation?)**

উত্তর : গড় ব্যবধানের সর্বনিম্ন মান শূন্য (0)।

খ–বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। গণসংখ্যা নিবেশন বলতে কী বুঝ? [উ: [redacted] (২য় খণ্ড) বইয়ের ২৮৫ পৃষ্ঠার ২.০১ নং]

(What do you understand by frequency distribution?)

৩। সামাজিক গবেষণার উপাদানসমূহ কী কী? *[উ : ১৭০ পৃষ্ঠার ১.০৫ নং]*

(What are the elements of social research?)

৪। একটি উত্তম গবেষণা নকশার বৈশিষ্ট্য কী কী? *[উ : ১৯৮ পৃষ্ঠার ৪.০৩ নং]*

(What are the features of a good research design?)

৫। নিম্নের উপাত্ত হতে ভেদাংক নির্ণয় কর : ১৪, ৭, ০, ৮, –৭, ৪, –১, ১১ [সমাধান] *৩৫৬ পৃষ্ঠার ০৭ নং সমস্যা*

(Calculate the variance from the following data : 14, 7, 0, 8, –7, 4, –1, 11)

৬। কেস স্টাডি পদ্ধতির অসুবিধাসমূহ লেখ। *[উ : ২১৮ পৃষ্ঠার ৬.০৭ নং]*

(Write down the disadvantages of case study method.)

৭। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উপাত্তের মধ্যে পার্থক্য লেখ। *[উ : ২৬৩ পৃষ্ঠার ১১.২২ নং]*

(Write down the differences between primary and secondary data.)

৮। একটি উত্তম অনুকল্পের বৈশিষ্ট্য লেখ। *[উ : ২১১ পৃষ্ঠার ৫.১১ নং]*

(Write down the characteristics of an ideal hypothesis.)

৯। নিম্নের উপাত্ত হতে পরিসরাংক নির্ণয় কর : ১১, ৬, ৮, ২০, ১৫, ১৭, ২৩, ২, ১৩ [সমাধান] *৩৯৫ পৃষ্ঠার ২৪ নং সমস্যা*

(Calculate co-efficient of range from the following data : 11, 6, 8, 20, 15, 17, 23, 2, 13)

গ–বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। সামাজিক গবেষণার উপযোগিতা আলোচনা কর। *[উ : ১৭৪ পৃষ্ঠার ১.০৯ নং]*

(Discuss the necessity of social research.)

১১। গবেষণা নকশার বিভিন্ন স্তর আলোচনা কর। *[উ: ২০৩ পৃষ্ঠার ৪.০৭ নং]*

(Discuss the various stages of research design.)

১২। একটি উত্তম প্রশ্নপত্র প্রণয়নের নীতিমালা বর্ণনা কর। *[উ: ২৪৭ পৃষ্ঠার ১০.১১ নং]*

(Describe the criteria in making a Best questionnaire.)

১৩। "রাষ্ট্রবিজ্ঞান গবেষণার অর্থ পরিসংখ্যানভিত্তিক গবেষণা" – ব্যাখ্যা কর। *[উ: ২৮০ পৃষ্ঠার ১.০৬ নং]*

("Research in Political Science means statistical research." – Explain it.)

১৪। নিম্নের উপাত্ত থেকে একটি গণসংখ্যা নিবেশন প্রস্তুত কর : সমাধান *৩১১ পৃষ্ঠার ১৭ নং সমস্যা*

৪০	৩৮	৭০	৫৬	২২	৬৫	৪৬	৩৮
৫০	৬৭	৪১	৩০	৪৮	৭৬	৭৩	৩৬
৭২	৪৪	২৮	৫৩	২১	৬৪	৪০	৩৯
৫৯	২৫	৫৮	৬২	৪২	৪২	৫৫	৬৮
৩৪	৪৪	৫৫	৬০	৩৫	৩৫	৫৭	৪১

[Prepare a frequency distribution from the following data :

40	38	70	56	22	65	46	38
50	67	41	30	48	76	73	36
72	44	28	53	21	64	40	39
59	25	58	62	42	42	55	68
34	44	55	60	35	35	57	41

১৫। নিম্নের সারণি থেকে গড়, মধ্যমা ও প্রচুরক নির্ণয় কর : সমাধান *৩৩৫ পৃষ্ঠার ১৪ নং সমস্যা*

শ্রেণিব্যাপ্তি	১১-২০	২১-৩০	৩১-৪০	৪১-৫০	৫১-৬০	৬১-৭০
গণসংখ্যা	১০	২৪	৪১	২৭	১৮	৭

[Calculate mean, median and mode from the following data :

Class interval :	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70
Frequency :	10	24	41	27	18	7

১৬। নিম্নের গণসংখ্যা সারণি থেকে গড় ব্যবধান নির্ণয় কর : সমাধান *৩৮৯ পৃষ্ঠার ১৬ নং সমস্যা*

শ্রেণিব্যাপ্তি :	১২০-১৩০	১৩০-১৪০	১৪০-১৫০	১৫০-১৬০	১৬০-১৭০
গণসংখ্যা :	৯	১২	২৬	১৮	১৩

[Calculate mean deviation from the following frequency table :

Class interval :	120-130	130-140	140-150	150-160	160-170
Frequency :	9	12	26	18	13

১৭। নিচের সারণি থেকে সহ-সম্বন্ধ অংক নির্ণয় কর : সমাধান *৪১৮ পৃষ্ঠার ০৫ নং সমস্যা*

x :	১১	১৩	১৯	১৫	১৪	২০	১৮	১২
y :	৮	১১	১৩	৯	১৭	১৫	৬	১৬

[Calculate the co-efficient of correlation from the following data :

x :	11	13	19	15	14	20	18	12
y :	8	11	13	9	17	15	6	16

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসএস (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২২ (অনুষ্ঠিত-১৪/০৫/২০২৪)]

(রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ)

বিষয় কোড : 231913

বিষয় : Research Methdology and Statistics

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) পরিসংখ্যানকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বলে প্রথম কে আখ্যায়িত করেছেন?

(Who has called statistics as political science first?)

উত্তর : গডফ্রিড এ্যাকেনওয়াল (Gottfried Achenwall)।

(খ) পরিসংখ্যান শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে?

(The word statistics comes from which language?)

উত্তর : পরিসংখ্যান শব্দটি ইতালিয় শব্দ 'Statista' বা ল্যাটিন শব্দ 'Status' এবং জার্মান শব্দ "Statistik" থেকে এসেছে।

(গ) 'Scientific Social Survey and Research' গ্রন্থটির রচয়িতা কে?

(Who wrote the book Scientific Social Survey and Research?)

উত্তর : P.V. Young.

(ঘ) সামাজিক গবেষণার শেষ ধাপ কোনটি?

(Which is the final step of social research?)

উত্তর : ফলাফল উপস্থাপন।

(ঙ) অনুকল্প শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে?

(The word hypothesis comes from which language?)

উত্তর : অনুকল্প (Hypothesis) শব্দটি গ্রিক Hypo এবং Tithemi শব্দ দুটি থেকে এসেছে।

(চ) চলক কী? (What is variable?)

উত্তর : গুণগত বা পরিমাণগত যেকোনো পরিবর্তনের সূচকই হচ্ছে চলক। যেমন– উচ্চতা, ওজন, আয়, বয়স ইত্যাদি।

(ছ) শ্রেণির মধ্যবিন্দু কী? (What is the midpoint of class?)

উত্তর : কোনো শ্রেণির নিম্নসীমা ও উচ্চসীমার সমষ্টিকে ২ দ্বারা ভাগ করলে যে ভাগফল পাওয়া যায় তাই শ্রেণির মধ্যবিন্দু।

(জ) শ্রেণি সংখ্যা নির্ণয়ে Stuges এর সূত্রটি লেখ।

(Write down the formula of Stuges in determining number of classes.)

উত্তর : শ্রেণি সংখ্যা নির্ণয়ে Stuges এর সূত্রটি হলো $1 + 3.322 \log N$

(ঝ) কেন্দ্রীয় প্রবণতা পরিমাপের সবচেয়ে জনপ্রিয় পরিমাপ কোনটি?

(Which is the most popular measure of central tendency?)

উত্তর : গাণিতিক গড়।

(ঞ) সহ-সম্বন্ধের সর্বোচ্চ মান কত?

(Which is the highest value of co-relation?)

উত্তর : + ১।

(ট) সম্ভাবনার সর্বনিম্ন মান কত?

(Which is the lowest value of probability?)

উত্তর : শূন্য (০)।

(ঠ) নিচের উপাত্তগুলোর মধ্যে কোনটি মধ্যমা তা বের কর:

৪, ৯, ১, ৫, ৬, ১৩, ৮।

(Find out the median from the following data: 4, 9, 1,5, 6, 13, 8)

উত্তর : নিম্নে উপাত্তগুলো ছোট থেকে বড় আকারে সাজাই,

1, 4, 5, 6, 8, 9, 13

এখানে n = 7 যা বিজোড় সংখ্যা

$\therefore$ মধ্যমা $= \frac{n+1}{2}$ তম পদ

$= \frac{7+1}{2}$ তম পদ

$= \frac{8}{2}$ তম পদ

$= 4$ তম পদ

$= 6$

$\therefore$ নির্ণেয় মধ্যমা, 6

খ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। গণসংখ্যা নিবেশন প্রস্তুতের ধাপসমূহ লেখ। ডি : [illegible] রাষ্ট্রবিজ্ঞান [illegible] (২য় খণ্ড) বইয়ের ২৮৬ পৃষ্ঠার ২.০৪ নং

(Write down the steps of making frequency distribution.)

৩। কেস স্টাডি পদ্ধতির সুবিধা কী? *[ডি : ২১৭ পৃষ্ঠার ৬.০৪ নং]*

(What are the merits of case study method?)

৪। একটি ভাল প্রতিবেদনের বৈশিষ্ট্য লেখ। *[ডি : ২৭৩ পৃষ্ঠার ১৩.০৫ নং]*

(Write down the characteristics of a good reporting.)

৫। প্রশ্নপত্র ও অনুসূচির পার্থক্য কী? *[ডি : ২৪৪ পৃষ্ঠার ১০.০৫ নং]*

(What are the difference between questionnaire and schedule?)

৬। গাণিতিক গড়ের সুবিধা ও অসুবিধা লেখ। *[ডি : ৩১৯ পৃষ্ঠার ৩.১৫ নং]*

(Write down the advantages and disadvantages of arithmetic mean.)

৭। সহ-সম্বন্ধ ও নির্ভরণের পার্থক্য লেখ। *[ডি : ৪০৪ পৃষ্ঠার ৭.০৬ নং]*

(Write down the difference between co-relation and rogation.)

৮। নিচের উপাত্ত হতে চতুর্থক ব্যবধান নির্ণয় কর- সমাধান *৩৮০ পৃষ্ঠার ০৭ নং সমস্যা*

৪, ৬, ৭, ৮, ১০, ১১, ১৩, ১৬, ১৯, ২১, ২৩।

(Calculate quarterly deviation from the following data-
4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 16,19, 21, 23.)

৯। নিচের উপাত্ত হতে পরিমিত ব্যবধান নির্ণয় কর- সমাধান *৩৬৪ পৃষ্ঠার ১৪ নং সমস্যা*

৫, ৭, ৮, ১০, ১১, ১৪, ১৬।

(Calculate standard deviation from the following data-
5, 7, 8,10, 11, 14, 16.)

গ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। উপাত্ত সংগ্রহের বিভিন্ন পদ্ধতি আলোচনা কর। *[ডি : ২১৯ পৃষ্ঠার ৬.০৮ নং]*

(Discuss the various methods of data collection.)

১১। একটি উত্তম অনুকল্পের বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা কর। *[ডি : ২১১ পৃষ্ঠার ৫.১১ নং]*

(Describe the characterstics of a good hypothesis.)

১২। ডকুমেন্ট স্টাডির সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা আলোচনা কর। *[উ : ২৬২ পৃষ্ঠার ১১.২১ নং]*

(Discuss the advantages and limitations of document study.)

১৩। নমুনায়নের সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ আলোচনা কর। *[উ : ২৩৫ পৃষ্ঠার ৮.১১ নং]*

(Discuss the advantages and disadvantages of sampling.)

১৪। একটি সফল সাক্ষাৎকারের অপরিহার্য শর্তগুলো আলোচনা কর। *[উ : ২৪৯ পৃষ্ঠার ১০.১৪ নং]*

(Discuss the essential conditions of a successful interview.)

১৫। নিচের গণসংখ্যা সারণী থেকে গড় ও প্রচুরক নির্ণয় কর : সমাধান *৩৩৭ পৃষ্ঠার ১৬ নং সমস্যা*

শ্রেণিব্যাপ্তি	০-১০	১০-২০	২০-৩০	৩০-৪০	৪০-৫০	৫০-৬০	৬০-৭০
গণসংখ্যা	৫	৭	৮	১২	৯	৬	৫

(Calculate mean and mode from the following data :

Class interval	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70
Frequency	5	7	8	12	9	6	5

১৬। নিচের উপাত্ত থেকে পরিমিত ব্যবধান নির্ণয় কর : সমাধান *৩৭৬ পৃষ্ঠার ০৩ নং সমস্যা*

শ্রেণিব্যাপ্তি	০-৫	৫-১০	১০-১৫	১৫-২০	২০-২৫	২৫-৩০	৩০-৩৫
গণসংখ্যা	৭	৯	১৩	২১	১৫	৮	৭

(Calculate the standard deviation from the following data :

Class interval	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35
Frequency	7	9	13	21	15	8	7

১৭। নিচের তথ্য সারণী থেকে সহ-সম্বন্ধ অংক নির্ণয় কর এবং ফলাফলের উপর মন্তব্য কর : সমাধান *৪১৫ পৃষ্ঠার ০২ নং সমস্যা*

X	১২	১৮	১৬	১৪	২০	১৫	১০
Y	৯	৮	৭	৬	৪	৫	১০

(Calculate co-efficient of correlation from the following table and comment on it:

X	12	18	16	14	20	15	10
Y	9	8	7	6	4	5	10

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসএস (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৩ (অনুষ্ঠিত-১৮/০৫/২০২৫)]

(রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ)

বিষয় কোড : 231913

বিষয় : Research Methodology and Statistics

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) "Theory and Practice in Social Research" গ্রন্থটির রচয়িতা কে?

(Who wrote the book "Theory and Practice in Social Research"?)

উত্তর : Hans Raj.

(খ) তত্ত্ব কী? (What is theory?)

উত্তর : কোনো বিষয় সম্পর্কে চিন্তা ও যুক্তিনির্ভর যে বিমূর্ত কল্পনা, অভিমত ও দৃষ্টিভঙ্গির সৃষ্টি হয় তাকে তত্ত্ব বলে।

(গ) প্রত্যয় কী? (What is concept?)

উত্তর : প্রত্যয় হলো মানুষের উচ্চগামী উপলব্ধির প্রমাণ।

(ঘ) উপাত্ত কী? (What is data?)

উত্তর : কোনো পরিসংখ্যানিক গবেষণার কাজে অনুসন্ধান ক্ষেত্র হতে যেসব সংখ্যাসূচক রাশি সংগ্রহ করা হয়, তাদেরকে তথ্য বা উপাত্ত বলে।

(ঙ) গবেষণা কাকে বলে? (What is called research?)

উত্তর : যা পর্যবেক্ষণ, অনুসন্ধান, পরীক্ষা-বিশ্লেষণ ইত্যাদির মাধ্যমে নতুন চিন্তা-ভাবনা মানুষের সামনে উপস্থিত করে তাকে গবেষণা বলে।

(চ) পরিসর নির্ণয়ের সূত্র লিখ। (Write down the formula for determining the range.)

উত্তর : পরিসর $R = |X_{min} - X_{max}|$

অথবা, $X_{max} - X_{min}$

এখানে, X_{min} = সর্বনিম্ন মান এবং X_{max} = সর্বোচ্চ মান।

(ছ) নিচের উপাত্তগুলোর মধ্যে কোনটি মধ্যমা তা বের কর।

৫, ৭, ৩, ৮, ৪, ৯, ২।

(Find out the median from the following data.)

5, 7, 3, 8, 4, 9, 2.

উত্তর : উপাত্তগুলো ছোটো থেকে বড়ো আকারে সাজাই,

2, 3, 4, 5, 7, 8, 9

এখানে, n = 7 যা বিজোর সংখ্যা

$\therefore$ মধ্যমা $= \frac{n+1}{2}$ তম পদ

$= \frac{7+1}{2}$ তম পদ

$= \frac{8}{2}$ তম পদ

$= 4$ তম পদ

$= 5$

$\therefore$ নির্ণেয় মধ্যমা = 5

(জ) r = 0 দ্বারা কী বুঝায়? (What is meant by r = 0?)

উত্তর : r = 0 দ্বারা সহ সম্পর্কে বিবেচিত চলকদ্বয় পরস্পর স্বাধীন বা সম্পর্কহীনতাকে বোঝায়।

(ঝ) শ্রেণি সীমা কী? (What is class limit?)

উত্তর : শ্রেণির উচ্চসীমা ও নিম্নসীমার মধ্যে যে দূরত্ব বা শ্রেণি বিরতি থাকে তাকে শ্রেণিসীমা বলে।

(ঞ) নির্ভরণ বলতে কী বুঝ? (What do you mean by regression?)

উত্তর : যে পদ্ধতিতে স্বাধীন চলকের প্রদত্ত মানের ভিত্তিতে অধীন চলকের গড় মান নির্ণয় করা হয় তাকে নির্ভরণ বলে।

(ট) ক্রমযোজিত গণসংখ্যা কী? (What is cumulative frequency?)

উত্তর : কোন গণসংখ্যা নিবেশনের শ্রেণিসমূহের বিদ্যমান গণসংখ্যাগুলোকে ক্রমান্বয়ে যোগ করে যে গণসংখ্যা পাওয়া যায়, তাকে ক্রমযোজিত গণসংখ্যা বলে।

(ঠ) সহ-সম্পর্ক সহগের সর্বোচ্চ মান কত? (Which is the highest value of co-relation?)

উত্তর : + ১।

খ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। প্রতিবেদন লিখনের ধাপসমূহ লেখ। [উ : [redacted] রাষ্ট্রবিজ্ঞান [redacted] (২য় খণ্ড) বইয়ের ২৭৩ পৃষ্ঠার ১৩.০৪ নং]

(Write down the steps of report writing.)

৩। নমুনা জরিপ ও শুমারি জরিপের মধ্যে পার্থক্য কী? *[উ : ২২৬ পৃষ্ঠার ৭.০৬ নং]*

(What are the difference between census and sample survey?)

৪। সমগ্রক ও নমুনার মধ্যে পার্থক্য সংক্ষেপে দেখাও। *[উ : ২৩১ পৃষ্ঠার ৮.০৪ নং]*

(Mention in brief the difference between population and sample.)

৫। গবেষণা প্রতিবেদন বলতে কী বুঝ? *[উ : ২৭১ পৃষ্ঠার ১৩.০১ নং]*
(What do you mean by research report?)

৬। নিম্নের উপাত্ত হতে মধ্যমা নির্ণয় কর : সমাধান *৩২৯ পৃষ্ঠার ০৮ নং সমস্যা*
– ১০, ৮, ১২, ০, – ৯, ২০, – ৩, ২।
(Calculate median from the following data :
– 10, 8, 12, 0, – 9, 20, – 3, 2)

৭। নিম্নের তথ্য থেকে গড় ব্যবধান নির্ণয় কর : সমাধান *৩৮৭ পৃষ্ঠার ১৩ নং সমস্যা*
৪০, ২০, ৩০, ৬৬, ৫৮, ৭২, ৫৬।
(Calculate the mean deviation from the following data :
40, 20, 30, 66, 58, 72, 56)

৮। নিম্নের উপাত্তগুলো থেকে চতুর্থক ব্যবধান নির্ণয় কর : সমাধান *৩৮০ পৃষ্ঠার ০৮ নং সমস্যা*
৮, ৬, ১০, ৯, ১৩, ১৫, ১৭, ১৯।
(Calculate Quarter deviation form the following data :
8, 6, 10, 9, 13, 15, 17, 19.)

৯। নিম্নের উপাত্ত হতে পরিসরাঙ্ক নির্ণয় কর : সমাধান *৩৯৫ পৃষ্ঠার ২৩ নং সমস্যা*
১১, ৬, ৮, ২০, ১৫, ১৭, ২৩, ২, ১৩।
(Calculate co-efficient of range from the following data :
11, 6, 8, 20, 15, 17, 23, 2, 13)

গ–বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। "রাষ্ট্রবিজ্ঞান গবেষণার অর্থ পরিসংখ্যানভিত্তিক গবেষণা।" তুমি কি একমত? ব্যাখ্যা কর। *[উ ২৮০ পৃষ্ঠার ১.০৬ নং]*
("Research in political science means statistical research". Do you agree? Explain it.)

১১। গবেষণা নকশা কী? একটি উত্তম গবেষণা নকশার বৈশিষ্ট্য ও স্তরগুলো আলোচনা কর। *[উ : ২০০+২০৩ পৃষ্ঠার ৪.০৫+৪.০৭ নং]*
(What is research design? Discuss the characteristics and stages of a good research design.)

১২। কেস স্টাডি পদ্ধতির সংজ্ঞা দাও। কেস স্টাডির সুবিধা ও সীমাবদ্ধতাসমূহ আলোচনা কর। *[উ : ২২০ পৃষ্ঠার ৬.১০ নং]*
(Define case study method. Discuss the advantages and disadvantages of case study method.)

১৩। নিম্নের উপাত্তগুলো হতে ১০ শ্রেণিব্যাপ্তি নিয়ে একটি গণসংখ্যা নিবেশন প্রস্তুত কর এবং এর ভিত্তিতে একটি আয়তলেখ অঙ্কন কর : সমাধান *২৯৩ পৃষ্ঠার ০২ নং সমস্যা*
৩৫, ৪০, ৫০, ৪৬, ৫৮, ২২, ৭৫, ৮১, ৬০, ৩৩
২৬, ৩৮, ৩৩, ৪৩, ৫০, ৫৪, ৩৮, ৪৬, ৫৩, ৬৫,
৪০, ৩৪, ৫৫, ৬৫, ৬৯, ৪৩, ৪৭, ৫২, ৭১, ৬১,
৬০, ৫৯, ৪৮, ৫৩, ৩৮, ৪২, ৪৭, ৫৩, ৫০, ৪৮।
(Prepare a frequency distribution from the following data taking class interval 10 and draw histogram on the basis of frequency distribution :
35, 40, 50, 46, 58, 22, 75, 81, 60, 33
26, 38, 33, 43, 50, 54, 38, 46, 53, 65,
40, 34, 55, 65, 69, 43, 47, 52, 71, 61,
60, 59, 48, 53, 38, 42, 47, 53, 50, 48.)

১৪। নিম্নের উপাত্ত হতে গাণিতিক গড়, মধ্যমা, প্রচুরক নির্ণয় কর : সমাধান *৩৩৪ পৃষ্ঠার ১৩ নং সমস্যা*

শ্রেণিব্যাপ্তি	৪০ – ৫০	৫০ – ৬০	৬০ – ৭০	৭০ – ৮০	৮০ – ৯০	৯০ – ১০০
গণসংখ্যা	৩	৮	১০	৯	৭	৪

(Calculate Arithmetic mean, Median, mode from the following data :

Class interval	40 – 50	50 – 60	60 – 70	70 – 80	80 – 90	90 – 100
Frequency	3	8	10	9	7	4

১৫। নিচের গণসংখ্যা সারণি থেকে ভেদাঙ্ক নির্ণয় কর : সমাধান ৩৫৩ পৃষ্ঠার ০২ নং সমস্যা

শ্রেণিব্যাপ্তি	৩০ – ৪০	৪০ – ৫০	৫০ – ৬০	৬০ – ৭০	৭০ – ৮০	৮০ – ৯০
গণসংখ্যা	৭	১০	১৩	১৮	১৫	৯

(Calculate variance from the following frequency table:

Class interval	30 – 40	40 – 50	50 – 60	60 – 70	70 – 80	80 – 90
Frequency	7	10	13	18	15	9

১৬। নিচের তথ্য সারণি থেকে সহ-সম্পর্ক সহগ নির্ণয় কর ও ফলাফলের উপর মন্তব্য কর : সমাধান ৪২০ পৃষ্ঠার ০৭ নং সমস্যা

x	৫	৭	৮	১০	১২	১৮	৬	৪
y	৩	৫	৮	১২	১০	১৫	৫	২

(Calculate co-efficient of correlation from the following table and comment on it :

x	5	7	8	10	12	18	6	4
y	3	5	8	12	10	15	5	2

১৭। নিম্নের সারণি থেকে গড় ব্যবধানাঙ্ক নির্ণয় কর : সমাধান ৩৬৬ পৃষ্ঠার ১৬ নং সমস্যা

শ্রেণি ব্যবধান	১৫ – ২৫	২৫ – ৩৫	৩৫ – ৪৫	৪৫ – ৫৫	৫৫ – ৬৫	৬৫ – ৭৫
গণসংখ্যা	৪	৬	৮	৯	৮	৭

(Find out co-efficient of Mean Deviation from the following table :

Class interval	15 – 25	25 – 35	35 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75
Frequency	4	6	8	9	8	7

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসএস (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৪ (অনুষ্ঠিত-১৮/০১/২০২৬)]

(রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ)

বিষয় : Research Methodology and Statistics

বিষয় কোড : 231913

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক–বিভাগ

১। নিচের যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) "Research is the systemaitzed effort ot gain new knowledge" উক্তিটি কার?
("Research is the systematized effort ot gain new knowledge"—Who said it?)
উত্তর : রেডম্যান মোরি (Redman Mory)।

(খ) সামাজিক গবেষণার প্রথম ধাপ কোনটি? (Which is the first step of social research?)
উত্তর : সমস্যা চিহ্নিত করা ও পরিকল্পনা করা।

(গ) উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ কী? (What is data processing?)
উত্তর : সংগৃহীত উপাত্তকে সম্পাদনা, সংকেতায়ন, শ্রেণিবদ্ধকরণ ও সারণিবদ্ধকরণ করাকেই উপাত্ত প্রক্রিয়াজাতকরণ বলে।

(ঘ) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে গবেষণা কত প্রকার? (What are the types of research based on goals and objectives?)
উত্তর : লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে তিন প্রকার। যথা : ১. মৌলিক, ২. প্রয়োগমূলক ও ৩. কার্যকরী গবেষণা।

(ঙ) চলক কী? (What is variable?)
উত্তর : গুণগত বা পরিমাণগত যেকোনো পরিবর্তনের সূচকই হচ্ছে চলক। যেমন— উচ্চতা, ওজন, আয়, বয়স ইত্যাদি।

(চ) 'Foundation of social Research'-গ্রন্থটির লেখক কে?
(Who is the author of the book 'Foundation of social Research'?)
উত্তর : Michael J. Crotty.

(ছ) অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ কী? (What is participant observation?)
উত্তর : পর্যবেক্ষণে পর্যবেক্ষণগণ বা গবেষক স্বয়ং পর্যবেক্ষণীয় দল বা সম্প্রদায়ের সাথে যুক্ত হয়ে তথা বসবাস করে তাদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহ করে তাকে অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ বলে।

(জ) 'Statistics' শব্দের উৎপত্তি কোন কোন শব্দ থেকে? (From which words statistics are originated?)

উত্তর : পরিসংখ্যানবিদের মতে, Statistics শব্দটি ল্যাটিন শব্দ 'Status' কিংবা ইতালীয় শব্দ Statista অথবা জার্মান শব্দ Statistik থেকে উদ্ভূত হয়েছে।

(ঝ) শ্রেণি মধ্যবিন্দু কী? (What is class mid-point?)

উত্তর : কোনো শ্রেণির নিম্নসীমা ও উচ্চসীমার সমষ্টিকে ২ দ্বারা ভাগ করলে যে ভাগফল পাওয়া যায় তাই শ্রেণির মধ্যবিন্দু।

(ঞ) দ্বিমুড সমস্যা কী? (What is bimodal problem?)

উত্তর : কোনো নিবেশনের তথ্যমানগুলো যখন দুই বা ততোধিক মানের দিকে প্রাধান্য রেখে কেন্দ্রীভূত হয় তখন নিবেশনের দুটি বা অধিক মোড পাওয়া যায়, তাকে দ্বিমোড সমস্যা বলে।

(ট) নিম্নের উপাত্ত থেকে মধ্যমা বের কর। (Find out the median from the following data.)

৪, ৭, –৫, ৩, –২, ৯, ১২।

উত্তর : উপাত্তগুলো ছোটো থেকে বড়ো আকারে সাজাই –5, –2, 3, 4, 7, 9, 12

এখানে, n = 7 যা বিজোড় সংখ্যা

আমরা জানি,

$$\text{মধ্যমা} = \frac{(n+1)}{2} \text{ তম পদের মান}$$

$$= \frac{(7+1)}{2} \text{ তম পদের মান}$$

$$= \frac{8}{2} \text{ তম পদের মান}$$

$$= 4 \text{ তম পদের মান}$$

$$= 4 \text{ Ans.}$$

(ঠ) পরিসরাঙ্ক নির্ণয়ের সূত্রটি লেখ। (Write down the formula for determing Co-efficient of range.)

উত্তর : পরিসরাংক, $C.R = \frac{\text{সর্বোচ্চ মান} - \text{সর্বনিম্ন মান}}{\text{সর্বোচ্চ মান} + \text{সর্বনিম্ন মান}} \times ১০০$

খ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। মৌলিক ও ফলিত গবেষণার মধ্যে পার্থক্য দেখাও।

[উ : [illegible] (২য় খণ্ড) বইয়ের ১৭২ পৃষ্ঠার ১.০৭ নং]

(Distinguish between basic and applied research?)

৩। একটি উত্তম প্রতিবেদনের বৈশিষ্ট্যসমূহ লেখ। [উ : ২৭৩ পৃষ্ঠার ১৩.০৫ নং]

(Write down the characteristics of a good report.)

৪। তত্ত্বের বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ কর। [উ : ১৮৮ পৃষ্ঠার ২.০৬ নং]

(Mention the characteristics of theory.)

৫। প্রশ্নপত্র ও অনুসূচির মধ্যে পার্থক্য কী? [উ : ২৪৪ পৃষ্ঠার ১০.০৫ নং]

(What are the difference between questionaire and schedule?)

৬। গণসংখ্যা নিবেশন তৈরির ধাপসমূহ বর্ণনা কর। [উ : ২৮৬ পৃষ্ঠার ২.০৪ নং]

(Describe the steps of making frequency distribution.)

৭। নিম্নের উপাত্ত থেকে গাণিতিক গড় নির্ণয় কর। [উ : ৪৮৪ পৃষ্ঠার ৭ নং]

৮, – ১২, ০, ৭, – ৩, ৯, ২০।

(Calculate Arithmetic mean from the following data :
8, – 12, 0, 7, – 3, 9, 20)

৮। নিম্নের উপাত্ত থেকে ভেদাঙ্ক নির্ণয় কর। [উ : ৪৮৪ পৃষ্ঠার ৮ নং]

২৫, ২৮, ৪০, ৩৫, ২০, ৫৮, ৭২, ৫৬।

(Calcualte variance from the following data :
25, 28, 40, 35, 20, 58, 72, 56.)

৯। নিম্নের উপাত্ত থেকে চতুর্থক ব্যবধান নির্ণয় কর। [উ : ৪৮৫ পৃষ্ঠার ৯ নং]

৫, ৭, ৪, ৩, ১০, ১২, ১৬, ১১, ৮।

(Calcualate quartile deviation form the following data :
5, 7, 4, 3, 10, 12, 16, 11, 8.)

গ–বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। সামাজিক গবেষণা কী? সামাজিক গবেষণার বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা কর। *[উ: ১৬৮+১৬৯ পৃষ্ঠার ১.০১+১.০৩ নং]*

(What is social research? Discuss the characteristics of social research.)

১১। একটি উত্তম অনুকল্পের বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা কর। *[উ: ২১১ পৃষ্ঠার ৫.১১ নং]*

(Describe the characteristics of a good hypothesis.)

১২। সামাজিক গবেষণায় জরিপ পদ্ধতির গুরুত্ব আলোচনা কর। *[উ: ২২৭ পৃষ্ঠার ৭.০৭ নং]*

(Discuss the importance of Survey Method in social research.)

১৩। নমুনায়নের সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ আলোচনা কর। *[উ: ২৩৫ পৃষ্ঠার ৮.১১ নং]*

(Discuss the advantages and disadvantages of sampling.)

১৪। গণসংখ্যা নিবেশন কী? নিম্নের উপাত্ত থেকে উপযুক্ত শ্রেণিব্যাপ্তি নিয়ে একটি গণসংখ্যা সারণি তৈরি কর : **সমাধান** *২৮৫+৪৮৬ পৃষ্ঠার ২.০১+১৪ নং সমস্যা*

৩৮	৬৩	৫৫	৭২	৩১	৩৮	৫০	৩৬	৩০	৫৫
৪০	৫৯	৪২	৪৯	৬০	৪১	৪০	৭১	৩৪	৬১
৭০	৫৪	৬৬	২৩	৬৫	৫৮	৪৪	৪৩	৪৮	৫১
৭৭	৪৪	৭৪	২৮	২৫	৩৫	৫৮	৪৮	৩৮	৪২

(What is frequency distribution? Prepare a frequencytable from the following data taking a suitable size of class interval :)

38	63	55	72	31	38	50	36	30	55
40	59	42	49	60	41	40	71	34	61
70	54	66	23	65	58	44	43	48	51
77	44	74	28	25	35	58	48	38	42

১৫। নিম্নের সারণি থেকে গাণিতিক গড় ও প্রচুরক নির্ণয় কর : **সমাধান** *৪৮৬ পৃষ্ঠার ১৫ নং সমস্যা*

শ্রেণিব্যাপ্তি	২০ – ৩০	৩০ – ৪০	৪০ – ৫০	৫০ – ৬০	৬০ – ৭০	৭০ – ৮০
গণসংখ্যা	২৭	৩২	৪০	১৭	১২	১৪

(Calculate the Arithmetic mean and Mode from the following table :)

Class interval	20 – 30	30 – 40	40 – 50	50 – 60	60 – 70	70 – 80
Frequency	27	32	40	17	12	14

১৬। নিম্নের সারণি থেকে পরিমিত ব্যবধান নির্ণয় কর : **সমাধান** *৪৮৭ পৃষ্ঠার ১৬ নং সমস্যা*

শ্রেণিব্যাপ্তি	০ – ১০	১০ – ২০	২০ – ৩০	৩০ – ৪০	৪০ – ৫০	৫০ – ৬০
গণসংখ্যা	১৫	১০	২৩	২২	২৫	১০

(Calcualte standard deviation from the following table :)

Class interval	0 – 10	10 – 20	20 – 30	30 – 40	40 – 50	50 – 60
Frequency	15	10	23	22	25	10

১৭। সহ-সম্বন্ধ কী? নিম্নের সারণি থেকে সহ-সম্বন্ধ নির্ণয় কর : **সমাধান** *৪১১+৪৮৮ পৃষ্ঠার ৮.০১+১৭ নং সমস্যা*

x	১৫	১৮	১২	৮	১৬	১০
y	১০	১২	১১	৬	১২	৯

(What is Correlation? Calculate the co-efficient of correlation from the following table :)

x	15	18	12	8	16	10
y	10	12	11	6	12	9